**UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI**

**Autores**

# WILD GUIDE: MANUAL DE TÉCNICAS DE CONTENÇÃO FÍSICA EM ANIMAIS SILVESTRES MANTIDOS COMO PETS: RISCOS, CUIDADOS E APLICAÇÕES CLÍNICAS

**SÃO PAULO**

**2026**

**Autores**

# WILD GUIDE: MANUAL DE TÉCNICAS DE CONTENÇÃO FÍSICA EM ANIMAIS SILVESTRES MANTIDOS COMO PETS: RISCOS, CUIDADOS E APLICAÇÕES CLÍNICAS

**Orientador(a): Prof. Dr(a). Yame Miniero Davies**

**SÃO PAULO**

**2026**

**Dedicatória**

**Agradecimento**

**Resumo**

**Abstract**

**SUMÁRIO**


1. Introdução 7
2. Objetivos 9
    2.1 Objetivo Geral 9
    2.2 Objetivos Específicos 10
3. Fundamentação Teórica 11
    3.1 Princípios Gerais da Contenção Física 11
    3.2 Mamíferos 17
    3.3 Aves 44
    3.4 Répteis 64
    3.5 Peixes 65
    3.6 Anfíbios 76
4. Materiais e Métodos 89
5. Resultados e Discussão 91
6. Conclusão 91
Referencias 92

## 1. Introdução

O aumento da manutenção de animais silvestres e exóticos como animais de companhia e a consequente ampliação da demanda por atendimento médico veterinário especializado têm evidenciado a necessidade de conhecimentos específicos relacionados ao manejo clínico desses pacientes. Diferentemente dos animais domésticos tradicionais, os pets não convencionais compreendem grupos taxonômicos distintos, com ampla diversidade anatômica, fisiológica e comportamental, exigindo abordagens específicas durante o atendimento veterinário (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Entre os procedimentos necessários na rotina clínica desses animais, destaca-se a contenção física, empregada para restringir temporariamente seus movimentos e possibilitar a realização segura de procedimentos como exame físico, coleta de amostras biológicas, administração de medicamentos e exames complementares. A escolha e a execução da técnica devem considerar a espécie, o porte, a anatomia, a condição clínica, o comportamento e os mecanismos de defesa do paciente, buscando proporcionar controle suficiente para a realização do procedimento sem emprego desnecessário de força (FOWLER, 2008; WEST; HEARD; CAULKETT, 2014).

A ampla diversidade anatômica, fisiológica e comportamental existente entre os grupos de pets não convencionais torna necessária a seleção de técnicas específicas de contenção. Aves apresentam particularidades respiratórias que exigem atenção à compressão corporal; pequenos mamíferos podem apresentar características musculoesqueléticas que demandam suporte específico; répteis possuem grande diversidade morfológica e respostas comportamentais distintas; peixes dependem da preservação das brânquias, do tegumento e da camada mucosa durante a manipulação; e anfíbios apresentam pele altamente permeável e funcionalmente importante para processos fisiológicos, exigindo cuidados específicos durante o contato e a contenção. Dessa forma, o conhecimento das particularidades de cada grupo constitui requisito fundamental para a seleção e execução adequada das técnicas de manejo (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014; QUESENBERRY; CARPENTER, 2021; POUGH et al., 2016; NOGA, 2010; ROSS, 2001).

Além das características anatomofisiológicas, a resposta comportamental do paciente deve ser considerada durante todo o procedimento. A aproximação do manipulador, a captura, a mudança de ambiente e a restrição dos movimentos constituem estímulos capazes de

desencadear respostas de estresse. Quando realizada de forma inadequada ou por período excessivo, a contenção pode provocar alterações fisiológicas, traumatismos e comprometimento do bem-estar animal, podendo, em determinadas circunstâncias, resultar em consequências graves para o paciente (FOWLER, 2008; WEST; HEARD; CAULKETT, 2014).

A realização da contenção também envolve aspectos relacionados à segurança ocupacional e à biossegurança. Dependendo da espécie, mecanismos defensivos como mordidas, bicadas, arranhaduras, golpes, constrição e secreções defensivas podem representar riscos aos profissionais envolvidos no manejo. Adicionalmente, o contato direto com diferentes espécies e materiais biológicos exige a adoção de medidas destinadas à prevenção da transmissão de agentes infecciosos. Assim, o planejamento do procedimento, a preparação prévia do ambiente e dos materiais, o conhecimento do comportamento da espécie e a utilização adequada de equipamentos de proteção constituem componentes importantes para a realização segura do manejo, reduzindo intercorrências durante o procedimento (WEST; HEARD; CAULKETT, 2014; CARVALHO; GOMES; SANTOS, 2024).

Apesar da relevância da contenção física para a prática médico veterinária, as informações referentes às técnicas aplicáveis aos diferentes grupos de pets não convencionais encontram-se distribuídas em diferentes fontes, como livros especializados, artigos científicos e documentos técnicos. A diversidade de espécies e abordagens descritas pode dificultar a consulta integrada dessas informações, especialmente por estudantes e profissionais em formação. Dessa forma, a reunião do conhecimento científico disponível pode favorecer o acesso a essas informações e facilitar a compreensão e o aprendizado quanto a execução, os cuidados, os riscos e as particularidades das diferentes técnicas de contenção (CARVALHO; GOMES; SANTOS, 2024; RAUBER; SILVA, 2020).

Diante desse cenário, o presente trabalho objetivou desenvolver o Wild Guide, constituído por um manual técnico científico ilustrado, fundamentado na análise e sistematização da literatura especializada e complementado por uma plataforma digital com recursos fotográficos e audiovisuais. O material contempla informações sobre características anatomofisiológicas e comportamentais de mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios mantidos como pets, bem como técnicas de contenção física, indicações, cuidados, riscos, biossegurança e estratégias voltadas à redução do estresse e à promoção do bem-estar animal, visando constituir um recurso de apoio à formação acadêmica, à prática clínica e contribuir

para a padronização do ensino e das práticas de manejo fundamentadas em evidências científicas.

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um manual técnico científico ilustrado, associado à plataforma digital *Wild Guide*, reunindo fundamentos teóricos e orientações práticas sobre técnicas de contenção física de animais silvestres mantidos como pets, considerando as particularidades anatomofisiológicas e comportamentais dos diferentes grupos, os procedimentos, os cuidados necessários e os potenciais riscos, com o propósito de favorecer práticas de manejo seguras, que minimizem o estresse e promovam o bem-estar animal, além de contribuir para o ensino, a consulta profissional e a padronização das condutas na rotina médico veterinária.

### 2.2 Objetivos Específicos

**2.2.1** Levantar e analisar informações técnico científicas disponíveis na literatura sobre manejo e contenção física de animais silvestres mantidos como pets, utilizando livros de referência, artigos científicos, protocolos e documentos técnicos pertinentes.

**2.2.2** Sistematizar informações relacionadas às características taxonômicas, anatômicas, fisiológicas, biológicas e comportamentais relevantes para a contenção física dos grupos contemplados no projeto, incluindo mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios.

**2.2.3** Identificar, organizar e descrever as principais técnicas de contenção física e suas alternativas, quando aplicáveis, contemplando materiais necessários, posicionamento do animal e dos manipuladores, sequência de execução, indicações, cuidados, riscos e limitações associados aos procedimentos.

**2.2.4** Incorporar às orientações técnicas, aspectos relacionados à segurança dos animais e dos manipuladores, à biossegurança, ao bem-estar animal e às estratégias destinadas à redução do estresse durante o manejo e a contenção física.

**2.2.5** Investigar, por meio de questionário aplicado a estudantes de Medicina Veterinária, a percepção sobre o aprendizado das técnicas de contenção de animais silvestres, as dificuldades encontradas durante esse processo e a necessidade percebida de recursos didáticos complementares. (PENDÊNCIA:trabalhar mais o questionário)

**2.2.6** Produzir registros fotográficos e audiovisuais das técnicas de contenção física selecionadas, complementando as informações apresentadas no material educativo.

**2.2.7** Elaborar o manual técnico científico ilustrado Wild Guide, organizando seu conteúdo de maneira padronizada por grupos taxonômicos e integrando fundamentação científica, descrição das técnicas de contenção física e recursos visuais.

**2.2.8** Desenvolver a plataforma digital Wild Guide como recurso complementar ao manual, integrando conteúdos textuais, fotografias e vídeos demonstrativos das técnicas de contenção física, de modo a favorecer o acesso e a compreensão dos procedimentos apresentados.

**2.2.9** Disponibilizar recursos técnico educacionais que contribuam para a formação acadêmica, a consulta por profissionais de Medicina Veterinária e a disseminação de práticas de contenção física fundamentadas em evidências científicas e orientadas à segurança e ao bem-estar animal.

# 3. Fundamentação Teórica

## 3.1 Princípios Gerais da Contenção Física

A contenção física corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas para restringir temporariamente os movimentos do animal, possibilitando a realização de exames e procedimentos clínicos, diagnósticos ou terapêuticos de maneira segura. Em animais silvestres mantidos como pets, sua execução deve considerar as particularidades anatômicas, fisiológicas e comportamentais do paciente, uma vez que essas características interferem diretamente na escolha e na aplicação da técnica de contenção (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014; FOWLER, 2008).

A finalidade da contenção física não consiste necessariamente em promover a imobilização completa do animal, mas em obter controle suficiente para a realização do procedimento proposto, preservando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Dessa forma, a técnica deve ser executada utilizando o menor grau de restrição compatível com a realização segura do procedimento, evitando o emprego desnecessário de força e reduzindo a possibilidade de traumatismos e respostas excessivas ao manejo (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

A escolha da técnica deve ser individualizada e considerar não apenas o grupo taxonômico e a espécie, mas também o porte, a condição clínica, o comportamento do paciente, seus mecanismos de defesa, o procedimento a ser realizado e a experiência dos profissionais envolvidos. O conhecimento prévio do comportamento esperado durante situações de captura e contenção contribui para antecipar possíveis respostas defensivas e para selecionar estratégias de manejo mais adequadas (SHURY, 2014).

### 3.1.1 Avaliação Prévia à Contenção

O planejamento da contenção deve ser iniciado antes do contato físico com o animal. Sempre que possível, recomenda-se realizar inicialmente uma avaliação visual à distância, permitindo observar características que podem ser modificadas após a aproximação, captura ou manipulação. A postura, o nível de atividade, a locomoção, o padrão respiratório e a resposta à presença do manipulador podem fornecer informações relevantes para a escolha da abordagem e da técnica de contenção (FOWLER, 2008; MITCHELL; TULLY, 2009).

A avaliação prévia deve considerar a espécie, o porte, a condição clínica aparente, o comportamento e os mecanismos defensivos característicos do animal. Também devem ser consideradas informações disponíveis sobre experiências anteriores de manejo, quando

conhecidas, uma vez que a resposta à aproximação e à manipulação pode variar entre indivíduos da mesma espécie (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

O procedimento que será realizado também deve ser considerado previamente. Uma avaliação clínica breve, uma coleta de material biológico, um exame de diagnóstico por imagem ou outro procedimento podem exigir diferentes níveis de restrição e acesso a diferentes regiões corporais. Dessa maneira, a técnica de contenção deve ser compatível tanto com as características do paciente quanto com a finalidade da intervenção (FOWLER, 2008; MITCHELL; TULLY, 2009).

### 3.1.2 Planejamento da Contenção

Após a avaliação inicial, a contenção deve ser planejada antes da captura sempre que as condições permitirem. O planejamento envolve a definição da técnica que será utilizada, dos materiais necessários, do número de profissionais envolvidos e das funções de cada integrante da equipe. Também devem ser antecipados possíveis riscos relacionados ao comportamento do animal, à possibilidade de fuga e às características do procedimento (SHURY, 2014).

A experiência da equipe constitui um fator relevante para a execução segura da contenção. Técnicas executadas de forma inadequadas ou tentativas repetidas de captura podem aumentar o tempo de manipulação e favorecer respostas defensivas. Dessa forma, os profissionais envolvidos devem conhecer previamente a técnica selecionada e estabelecer uma comunicação adequada durante sua execução (FOWLER, 2008).

Também é importante estabelecer uma alternativa caso a técnica inicialmente selecionada não proporcione controle adequado ou não seja bem tolerada pelo paciente. A insistência em uma abordagem ineficiente pode prolongar a manipulação e aumentar os riscos para o animal e para a equipe (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

### 3.1.3 Preparação do Ambiente e dos Materiais

O ambiente no qual será realizada a contenção deve ser preparado antes da manipulação do animal. Todos os materiais necessários para o procedimento devem estar disponíveis e organizados previamente, reduzindo interrupções e evitando prolongamento desnecessário do período de contenção (MITCHELL; TULLY, 2009; SHURY, 2014).

Sempre que possível, estímulos ambientais capazes de favorecer agitação ou tentativas de fuga devem ser minimizados. A movimentação excessiva de pessoas, ruídos intensos e outras fontes de perturbação devem ser reduzidos de acordo com as características

comportamentais da espécie. Em animais com capacidade de fuga, o ambiente deve ser previamente avaliado quanto à presença de portas, janelas, aberturas ou outros locais que possam permitir escape ou provocar traumatismos durante uma tentativa de evasão (FOWLER, 2008).

Os equipamentos de contenção devem ser selecionados conforme a espécie, o porte e a finalidade do procedimento. Toalhas, redes, recipientes, caixas de transporte, tubos e outros dispositivos podem auxiliar determinadas técnicas, porém sua utilização deve considerar os riscos e benefícios para cada paciente. Os materiais também devem apresentar condições adequadas de higiene, conservação e funcionamento (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

### 3.1.4 Abordagem, Captura e Execução da Contenção

A abordagem deve ser realizada de maneira planejada, considerando o comportamento e os mecanismos de defesa característicos do paciente. Movimentos bruscos e perseguições prolongadas devem ser evitados sempre que possível, pois podem dificultar a captura, aumentar a duração do procedimento e intensificar a resposta do animal ao manejo (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

Durante a contenção, devem ser identificadas as regiões corporais que necessitam de controle e aquelas que apresentam maior vulnerabilidade a traumatismos ou comprometimento funcional. O animal deve receber suporte corporal compatível com suas características anatômicas, evitando compressão ou pressão inadequada sobre estruturas sensíveis (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014; FOWLER, 2008).

A restrição deve ser suficiente para impedir movimentos que possam causar fuga, traumatismo ou acidentes, sem utilização de força superior à necessária sobre regiões vulneráveis. O grau de contenção pode variar durante o próprio procedimento, devendo ser ajustado conforme a resposta do paciente e a etapa da intervenção. Quando dois ou mais profissionais participarem da contenção, cada integrante deve conhecer sua função e manter comunicação com os demais (SHURY, 2014).

### 3.1.5 Monitoramento do Paciente Durante a Contenção

A resposta do animal deve ser observada continuamente durante todo o período de contenção. A execução correta de uma técnica não elimina a necessidade de monitoramento, uma vez que a tolerância ao manejo pode variar entre espécies e entre indivíduos (FOWLER, 2008).

Alterações comportamentais, posturais, respiratórias ou motoras podem indicar aumento da resposta ao estresse ou dificuldade de adaptação à técnica empregada. A interpretação desses sinais deve considerar as características fisiológicas e comportamentais próprias de cada grupo taxonômico, não sendo adequado estabelecer um único padrão de resposta para todas as espécies (WEST; HEARD; CAULKETT, 2014).

O monitoramento contínuo permite identificar precocemente situações nas quais a técnica necessita ser ajustada, interrompida ou substituída. Dessa forma, a contenção deve ser compreendida como um procedimento dinâmico, no qual o posicionamento e o grau de restrição podem necessitar de adaptação de acordo com a resposta do paciente (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

### 3.1.6 Estresse e Bem-estar Animal

A captura, a aproximação do manipulador, a retirada do ambiente habitual e a restrição dos movimentos podem representar estímulos estressores para animais silvestres e exóticos. A intensidade da resposta depende de diferentes fatores, incluindo espécie, indivíduo, condição clínica, experiências anteriores, ambiente, duração e intensidade da manipulação. Dessa forma, situações semelhantes de contenção podem produzir respostas distintas entre indivíduos e espécies, o que reforça a necessidade de adequação da abordagem às características do paciente (FOWLER, 2008; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Quando realizada de forma inadequada ou prolongada além do necessário, a contenção pode intensificar a resposta ao estresse e provocar alterações fisiológicas e comportamentais. Entre as alterações fisiológicas associadas à resposta ao estressor podem ocorrer modificações em parâmetros cardiovasculares, respiratórios e metabólicos, cuja intensidade pode variar conforme as características do animal e as condições de captura e manipulação. Durante a contenção, podem ser observadas respostas defensivas, tentativas de fuga, luta, alterações da atividade ou imobilidade, com manifestações distintas entre espécies e indivíduos. Quando intensas ou prolongadas, essas respostas podem aumentar os riscos associados à contenção e comprometer o bem-estar do animal (FOWLER, 2008; WEST; HEARD; CAULKETT, 2014; BROOM, 2011).

A redução do estresse associado ao manejo depende de um conjunto de medidas, incluindo planejamento prévio, preparação dos materiais, escolha adequada da técnica, redução de estímulos ambientais desnecessários, manipulação eficiente e diminuição do tempo de contenção. Dessa forma, a promoção do bem-estar durante o procedimento não depende apenas da forma como o animal é fisicamente sustentado, mas de todo o processo

que envolve preparação, abordagem, captura, contenção e liberação (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

### 3.1.7 Critérios para Interrupção ou Modificação da Contenção

A técnica selecionada deve ser continuamente reavaliada durante sua execução. Caso o paciente apresente alterações que indiquem intolerância ao procedimento ou risco à sua integridade, deve-se considerar a redução do grau de restrição, a modificação da técnica ou a interrupção da contenção. Uma técnica inicialmente adequada pode necessitar de ajustes ao longo do procedimento, de acordo com a resposta apresentada pelo animal (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

A decisão não deve considerar apenas a dificuldade de controlar o animal. Alterações no padrão respiratório, perda de responsividade, fraqueza acentuada, alterações na postura ou outros sinais que indiquem risco ao paciente devem ser avaliados imediatamente. Esses sinais podem indicar que o animal não está tolerando adequadamente o procedimento e que a manutenção da contenção pode aumentar os riscos envolvidos. Entretanto, os sinais relevantes e sua interpretação variam entre os grupos taxonômicos e devem ser avaliados considerando as particularidades anatomofisiológicas de cada paciente (FOWLER, 2008; WEST; HEARD; CAULKETT, 2014).

A persistência em uma técnica que se mostre inadequada pode aumentar os riscos para o animal e para a equipe. Nesses casos, modificar ou interromper a contenção faz parte da condução segura do procedimento e não deve ser considerada uma falha da técnica. Portanto, reconhecer os limites da contenção física e adaptar a abordagem de acordo com a resposta do paciente são aspectos importantes para a segurança do manejo (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

### 3.1.8 Biossegurança e Segurança Ocupacional

A contenção física deve considerar simultaneamente a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Animais silvestres e exóticos podem apresentar diferentes mecanismos defensivos capazes de provocar acidentes durante a captura e a manipulação, incluindo mordidas, bicadas, arranhaduras, golpes, constrição e contato com secreções defensivas. O conhecimento prévio desses mecanismos permite antecipar situações de risco e evitar que a necessidade de proteção do manipulador resulte em respostas improvisadas durante o procedimento (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

A prevenção de acidentes deve ser considerada na escolha da técnica e dos equipamentos utilizados durante a contenção. Equipamentos de proteção individual devem ser selecionados de acordo com o risco envolvido, considerando o tipo de contato previsto e os mecanismos defensivos do paciente. Entretanto, o uso de equipamentos de proteção não substitui o conhecimento da técnica e deve ser compatível com a manipulação realizada, uma vez que determinados materiais podem reduzir a sensibilidade tátil ou dificultar a precisão necessária para o controle seguro do animal (FOWLER, 2008; WEST; HEARD; CAULKETT, 2014).

As medidas de biossegurança também devem contemplar a prevenção da contaminação cruzada entre pacientes e a redução da exposição dos profissionais a sangue, secreções, excreções e outros materiais biológicos potencialmente contaminantes. A higienização das mãos, o uso de luvas e de outros equipamentos de proteção quando indicados, bem como a limpeza e a desinfecção dos materiais reutilizáveis, contribuem para reduzir os riscos de transmissão de agentes durante o atendimento e o manejo dos animais. Dessa forma, as práticas de biossegurança e segurança ocupacional devem ser proporcionais aos riscos envolvidos, associando a proteção da equipe à manutenção de condições adequadas para a execução segura da contenção (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

### 3.1.9 Finalização da Contenção e Cuidados Após o Procedimento

A finalização da contenção deve ser planejada com o mesmo cuidado empregado durante a captura. Antes da liberação do paciente, deve-se assegurar que o procedimento foi concluído, que o local destinado ao retorno do animal está preparado e que não existem condições que favoreçam fuga ou traumatismo. O encerramento organizado da contenção contribui para evitar que riscos controlados durante o procedimento sejam novamente introduzidos no momento da liberação (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

A liberação deve ocorrer de maneira controlada, evitando movimentos bruscos ou soltura em posição inadequada. Sempre que necessário, o paciente deve ser observado após o procedimento para avaliar seu comportamento e identificar possíveis alterações relacionadas à manipulação (FOWLER, 2008; WEST; HEARD; CAULKETT, 2014).

O período e a forma de observação após a contenção dependem da espécie, da condição clínica, da intensidade do manejo e do procedimento realizado. Dessa maneira, os cuidados pós-contenção também devem ser adaptados às características específicas do paciente (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014; FOWLER, 2008).

### 3.1.10 Considerações Relacionadas aos Diferentes Grupos Taxonômicos

Embora os princípios de planejamento, segurança, redução do estresse e utilização do menor grau de restrição necessário sejam aplicáveis às diferentes espécies contempladas neste trabalho, sua execução deve ser adaptada às particularidades anatômicas, fisiológicas e comportamentais de cada grupo (FOWLER, 2008; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

As diferenças existentes entre mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios determinam particularidades relacionadas à abordagem, aos pontos de sustentação corporal, aos mecanismos defensivos, aos materiais utilizados, aos riscos associados à contenção e aos sinais de intolerância ao procedimento (FOWLER, 2008; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

A aplicação adequada dos princípios gerais de contenção física, associada ao conhecimento das características próprias de cada espécie, contribui para a realização de procedimentos mais seguros, eficientes e compatíveis com a preservação do bem-estar animal e da segurança dos profissionais envolvidos (FOWLER, 2008; SHURY, 2014).

## 3.2 Mamíferos

### 3.2.1 Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Gerais Relevantes para a Contenção Física

Os mamíferos não convencionais representam um grupo diversificado de espécies que vêm ganhando destaque na Medicina Veterinária em razão do aumento de sua criação como animais de companhia e da ampliação do atendimento especializado. Entre os mamíferos mais frequentemente encontrados na rotina clínica destacam-se os coelhos, porquinhos-da-índia, chinchilas, hamsters, camundongos, ratos domésticos, ouriços-pigmeus-africanos e furões, espécies que apresentam particularidades anatômicas, fisiológicas e comportamentais que influenciam diretamente as técnicas de contenção física empregadas durante exames e procedimentos clínicos (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

A contenção física constitui uma etapa fundamental do manejo veterinário, permitindo a realização segura de exames físicos, coleta de amostras biológicas, administração de medicamentos, procedimentos terapêuticos e diagnósticos. Entretanto, quando executada de forma inadequada, pode resultar em intenso estresse, lesões traumáticas, alterações fisiológicas e comprometimento do bem-estar animal. Dessa forma, a escolha da técnica de contenção deve considerar as características específicas de cada espécie, o temperamento do

indivíduo, sua condição clínica e o procedimento a ser realizado (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

Grande parte dos mamíferos não convencionais apresenta comportamento de presa, respondendo à manipulação por meio de fuga, imobilidade ou comportamentos defensivos. Além disso, muitas espécies possuem elevada taxa metabólica, reduzidas reservas energéticas e estruturas anatômicas delicadas, fatores que tornam imprescindível a adoção de técnicas que minimizem o estresse e reduzam o risco de lesões durante o manejo. O conhecimento da biologia e do comportamento desses animais permite ao médico-veterinário selecionar métodos de contenção seguros, eficientes e compatíveis com as necessidades de cada paciente (MEREDITH; LORD, 2014).

**Cuidados Gerais**

A contenção física deve ser planejada antes do início de qualquer procedimento, considerando a espécie, o porte, o comportamento, a condição clínica do paciente e o objetivo do manejo. Sempre que possível, o ambiente deve ser silencioso, bem iluminado, organizado e livre de estímulos que possam desencadear respostas de medo ou fuga. A redução do estresse ambiental favorece a cooperação do animal e diminui o risco de acidentes durante a manipulação (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Antes da contenção, recomenda-se observar o comportamento do paciente ainda no interior da caixa de transporte, permitindo a avaliação inicial do estado geral, do padrão respiratório, da postura corporal e do nível de alerta. Essa observação auxilia na escolha da técnica mais adequada e pode fornecer informações importantes para o exame clínico.

Independentemente da espécie, todo o corpo deve permanecer adequadamente sustentado durante a contenção, evitando que o animal fique suspenso apenas por membros, cauda, pele, orelhas ou qualquer outra estrutura anatômica. A sustentação correta da coluna vertebral e dos membros reduz o risco de traumatismos, especialmente em espécies que apresentam esqueleto delicado ou elevada força muscular.

A contenção deve ser realizada utilizando a menor força necessária para restringir os movimentos do paciente, evitando compressão excessiva da caixa torácica e do abdômen, que pode comprometer a ventilação e aumentar o estresse fisiológico. Sempre que possível, recomenda-se utilizar superfícies antiderrapantes, toalhas macias, caixas de contenção ou recipientes transparentes, recursos que proporcionam maior segurança tanto para o animal quanto para o manipulador.

Durante todo o procedimento, o paciente deve ser monitorado continuamente quanto à frequência respiratória, coloração das mucosas, temperatura corporal e comportamento. Alterações como dispneia, hipertermia, apatia, vocalização intensa ou tentativas repetidas de fuga indicam aumento do estresse e podem exigir a interrupção da contenção ou a adoção de outra estratégia de manejo.

Por fim, a contenção física deve ser mantida apenas pelo tempo necessário para a realização do procedimento, priorizando sempre o bem-estar animal. Quando a manipulação representar risco significativo ao paciente ou à equipe, ou quando o procedimento exigir imobilização prolongada, o médico-veterinário deverá avaliar a necessidade de métodos complementares de contenção, respeitando as características individuais de cada caso.

### 3.2.2 Ordem Lagomorpha

A ordem Lagomorpha é composta por mamíferos herbívoros caracterizados pela presença de dois pares de incisivos superiores de crescimento contínuo, sendo um par principal e um segundo par reduzido localizado caudalmente aos incisivos centrais, característica que os diferencia dos roedores. Apresentam dentição adaptada ao consumo de alimentos fibrosos, trato digestório especializado em fermentação cecal e produção de cecotrofos, essenciais para o aproveitamento de nutrientes e manutenção da microbiota intestinal (MEREDITH; LORD, 2014).

Os lagomorfos possuem comportamento predominantemente de presa, apresentando elevada sensibilidade aos estímulos ambientais. Em situações de ameaça, podem permanecer imóveis por curto período ou realizar movimentos bruscos de fuga impulsionados pelos membros pélvicos. Essas respostas defensivas, associadas à fragilidade do esqueleto, tornam indispensável a utilização de técnicas de contenção que promovam suporte adequado ao corpo e reduzam o estresse durante o manejo.

Na clínica veterinária de animais não convencionais, o principal representante da ordem é o coelho-doméstico (Oryctolagus cuniculus), espécie amplamente criada como animal de companhia e frequentemente submetida a exames clínicos, procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Em razão de suas particularidades anatômicas e comportamentais, sua contenção física deve ser realizada de forma cuidadosa, priorizando a segurança do paciente e prevenindo traumatismos decorrentes de movimentos bruscos.

### 3.2.2.1 Coelho (Oryctolagus cuniculus)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O coelho-doméstico (Oryctolagus cuniculus) é um mamífero herbívoro pertencente à ordem Lagomorpha, amplamente utilizado como animal de companhia e frequentemente atendido na clínica veterinária de animais não convencionais. Por apresentar comportamento típico de presa, essa espécie demonstra elevada sensibilidade a estímulos visuais, auditivos e táteis, respondendo a situações de estresse com imobilidade inicial ou tentativas vigorosas de fuga. Essas características tornam imprescindível que a contenção física seja realizada de maneira calma, segura e eficiente, minimizando estímulos que possam desencadear respostas defensivas (MEREDITH; LORD, 2014).

Uma das principais particularidades anatômicas dos coelhos é a desproporção entre o desenvolvimento muscular e a resistência do esqueleto. Enquanto os membros pélvicos apresentam musculatura extremamente potente, adaptada para saltos rápidos e deslocamentos em alta velocidade, o esqueleto representa aproximadamente 7 a 8% da massa corporal total, sendo relativamente leve e frágil. Essa característica aumenta significativamente o risco de fraturas, luxações e lesões medulares quando o animal realiza movimentos bruscos durante a contenção ou quando não recebe suporte adequado para os membros posteriores (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

A coluna vertebral, especialmente a região lombossacral, merece atenção especial durante o manejo. Movimentos repentinos de hiperextensão provocados pela impulsão dos membros pélvicos podem ocasionar fraturas vertebrais e lesões medulares graves, muitas vezes irreversíveis. Dessa forma, a sustentação completa da pelve e dos membros posteriores constitui um dos princípios fundamentais da contenção física da espécie.

Os coelhos apresentam metabolismo elevado e grande susceptibilidade ao estresse. A manipulação inadequada pode desencadear alterações fisiológicas importantes, como aumento da frequência cardíaca e respiratória, hipertermia, liberação de catecolaminas e redução da motilidade gastrointestinal. Em casos mais severos, essas alterações podem favorecer o desenvolvimento de estase gastrointestinal, condição frequentemente observada na clínica de lagomorfos e considerada uma importante emergência médica (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

Outra característica relevante refere-se ao sistema visual e auditivo. Os olhos estão posicionados lateralmente na cabeça, proporcionando amplo campo de visão para detecção de predadores, enquanto as orelhas apresentam elevada mobilidade e sensibilidade aos sons.

Assim, ambientes com excesso de ruídos, movimentação intensa ou iluminação muito forte podem aumentar significativamente o nível de estresse durante o atendimento. Sempre que possível, recomenda-se realizar a contenção em ambiente tranquilo, silencioso e com mínima circulação de pessoas.

Além disso, a pele dos coelhos é relativamente fina e delicada, podendo sofrer lesões quando submetida à tração excessiva. Embora exista certa mobilidade cutânea, o animal nunca deve ser suspenso pela pele da nuca ou da região dorsal, uma vez que essa prática provoca dor, desconforto e não oferece sustentação adequada ao restante do corpo.

#### 3.2.2.2 Técnica de Contenção Física Principal

Antes do início da manipulação, recomenda-se observar o comportamento do coelho ainda no interior da caixa de transporte. Essa avaliação inicial permite identificar o nível de alerta, a frequência respiratória, a postura corporal e possíveis alterações comportamentais decorrentes do estresse ou de enfermidades. Sempre que possível, deve-se permitir que o animal saia espontaneamente da caixa de transporte, reduzindo a necessidade de perseguição e minimizando as respostas de fuga.

A aproximação do manipulador deve ocorrer lentamente, preferencialmente pela lateral do animal, evitando movimentos rápidos sobre a cabeça ou pelas costas, que podem ser interpretados como ataques de predadores. Durante toda a manipulação, é fundamental manter postura calma, realizar movimentos suaves e evitar sons intensos.

Para realizar a contenção, uma das mãos deve envolver delicadamente a região torácica, posicionando-se imediatamente caudal aos membros torácicos. O polegar e os demais dedos estabilizam o tórax sem exercer compressão excessiva, permitindo a expansão normal da caixa torácica durante a respiração. Simultaneamente, a outra mão deve sustentar completamente a região pélvica e os membros posteriores, mantendo a coluna alinhada e impedindo movimentos bruscos de impulsão.

Após a elevação, o coelho deve permanecer próximo ao corpo do manipulador, apoiado contra o tórax ou o antebraço. Essa posição aumenta a sensação de segurança do animal e reduz significativamente as tentativas de fuga. Durante o transporte entre ambientes ou mesas de atendimento, o suporte da pelve deve ser mantido continuamente, evitando que os membros posteriores permaneçam livres.

Quando o exame clínico for realizado sobre a mesa, recomenda-se utilizar superfície antiderrapante, como tapetes emborrachados ou toalhas, permitindo que o animal mantenha

apoio para os membros. A sensação de estabilidade diminui a ansiedade e reduz a incidência de movimentos bruscos durante o procedimento.

Em nenhuma circunstância o coelho deve ser suspenso pelas orelhas, pelos membros, pela cauda ou exclusivamente pela pele da nuca. Essas práticas são incompatíveis com os princípios de bem-estar animal, aumentam o risco de traumatismos musculoesqueléticos e podem causar dor intensa. Da mesma forma, deve-se evitar contenções excessivamente firmes, capazes de comprometer a ventilação ou aumentar ainda mais o estresse fisiológico do paciente.

Durante toda a contenção, recomenda-se monitorar continuamente a frequência respiratória, a coloração das mucosas e o comportamento do animal. Caso sejam observados sinais de estresse intenso, como taquipneia acentuada, vocalização, cianose ou exaustão, o procedimento deve ser interrompido e o paciente estabilizado antes de nova tentativa de manipulação.

#### 3.2.2.3 Técnicas de Contenção Física Alternativas

Em animais pouco habituados ao manejo ou que apresentem comportamento extremamente reativo, a utilização de uma toalha macia constitui uma alternativa eficiente para reduzir o estresse e restringir parcialmente os movimentos. O envolvimento delicado do corpo proporciona sensação de segurança semelhante à observada em ambientes confinados, além de proteger o manipulador contra arranhões provocados pelos membros posteriores. Entretanto, a toalha não deve ser utilizada de forma excessivamente apertada, evitando restrição da expansão torácica e aumento da temperatura corporal.

Outra estratégia consiste na realização de parte do exame clínico com o animal ainda no interior da caixa de transporte ou em recipientes adaptados, sempre que o procedimento permitir. Essa abordagem é especialmente útil durante a avaliação inicial do estado geral, permitindo observar comportamento, frequência respiratória e interação com o ambiente antes da contenção completa.

Em procedimentos que exijam maior precisão, como coleta de sangue, cateterização venosa, avaliação oftálmica ou curativos, recomenda-se a atuação de dois profissionais. Enquanto um operador realiza a contenção física adequada, mantendo o suporte contínuo da coluna e dos membros posteriores, o outro executa o procedimento clínico. Essa divisão reduz o tempo de manipulação, melhora a estabilidade do paciente e diminui o risco de acidentes.

Quando a contenção física representar risco ao bem-estar do animal ou à segurança da equipe, ou quando o procedimento for prolongado e incompatível com a imobilização manual,

o médico-veterinário poderá considerar métodos complementares de contenção, sempre após avaliação clínica criteriosa e de acordo com o objetivo do procedimento.

### 3.2.3 Ordem Rodentia

A ordem Rodentia constitui o maior grupo de mamíferos da atualidade, compreendendo mais de 40% das espécies descritas. Os roedores são caracterizados principalmente pela presença de um par de incisivos superiores e um par de incisivos inferiores de crescimento contínuo (hipselodontes), adaptados ao hábito de roer. O desgaste constante desses dentes ocorre naturalmente durante a alimentação e é indispensável para a manutenção da saúde oral, tornando alterações na dieta ou na oclusão importantes fatores predisponentes ao desenvolvimento de enfermidades odontológicas (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

Os representantes dessa ordem apresentam ampla diversidade de tamanhos, hábitos e adaptações ecológicas. Entretanto, os roedores mantidos como animais de companhia compartilham características importantes para o manejo clínico, como pequeno porte corporal, metabolismo elevado e comportamento predominantemente de presa. Diante de situações consideradas ameaçadoras, podem responder com imobilidade, fuga, vocalização ou mordidas defensivas, sendo a intensidade dessas respostas variável entre as espécies e entre indivíduos.

De maneira geral, os roedores apresentam elevada frequência cardíaca e respiratória, reduzidas reservas energéticas e rápida perda de calor corporal, fatores que os tornam particularmente susceptíveis ao estresse, à hipotermia e à hipoglicemia durante manipulações prolongadas. Dessa forma, os procedimentos clínicos devem ser planejados para que a contenção seja realizada de maneira rápida, eficiente e com o menor grau de estresse possível (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Embora compartilhem características anatômicas comuns, como os incisivos de crescimento contínuo, as espécies pertencentes à ordem Rodentia apresentam diferenças importantes relacionadas ao porte, temperamento, conformação corporal e comportamento social. Essas particularidades influenciam diretamente a escolha da técnica de contenção, tornando indispensável que o médico-veterinário conheça as características específicas de cada espécie antes de iniciar qualquer procedimento.

Independentemente da espécie, a contenção física deve priorizar a sustentação completa do corpo, evitando compressões excessivas sobre o tórax e o abdômen e reduzindo o tempo de manipulação. A utilização de superfícies antiderrapantes, toalhas macias, caixas de

transporte e recipientes transparentes pode auxiliar na contenção, proporcionando maior segurança ao animal e à equipe veterinária.

#### 3.2.3.1 Porquinho-da-índia (Cavia porcellus)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O porquinho-da-índia (Cavia porcellus) é um roedor herbívoro pertencente à família Caviidae, amplamente mantido como animal de companhia e frequentemente atendido na clínica de animais não convencionais. Trata-se de uma espécie gregária e predominantemente dócil, porém extremamente sensível ao estresse. Quando submetido a estímulos desconhecidos, pode permanecer imóvel por alguns instantes ou tentar fugir rapidamente, comportamento característico de espécies presa (MEREDITH; LORD, 2014).

Anatomicamente, apresenta corpo robusto, membros curtos e ausência de cauda externa, características que conferem boa estabilidade durante a locomoção. Apesar disso, sua coluna vertebral e seus membros devem permanecer adequadamente sustentados durante toda a contenção, evitando quedas e movimentos bruscos capazes de provocar lesões musculoesqueléticas.

Como todos os roedores, possui incisivos hipselodontes, que crescem continuamente ao longo da vida e necessitam de desgaste constante. Além disso, apresenta sistema digestório adaptado à fermentação cecal, sendo altamente dependente do consumo contínuo de fibras para manutenção da motilidade gastrointestinal. Situações de estresse intenso podem reduzir o consumo alimentar e predispor à hipomotilidade gastrointestinal, condição frequentemente observada em pacientes hospitalizados (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

Outra característica importante da espécie é sua limitada capacidade de sintetizar vitamina C, tornando-a dependente da ingestão desse nutriente na dieta. Embora essa particularidade não interfira diretamente na contenção física, pacientes com deficiência de vitamina C podem apresentar dor, fraqueza e alterações osteoarticulares que exigem manipulação ainda mais cuidadosa.

Os porquinhos-da-índia possuem frequência cardíaca e respiratória elevadas e podem desenvolver hipertermia ou exaustão quando submetidos a manipulações prolongadas. Por esse motivo, a contenção deve ser realizada em ambiente tranquilo, com movimentos suaves e pelo menor tempo necessário para a realização do procedimento clínico.

**Técnica de Contenção Física Principal**

A contenção física do porquinho-da-índia deve ser realizada de forma calma e progressiva, respeitando o comportamento natural da espécie e minimizando estímulos que possam desencadear respostas de medo. Antes da manipulação, recomenda-se observar o animal ainda no interior da caixa de transporte, avaliando seu estado geral, postura, padrão respiratório e comportamento. Sempre que possível, deve-se permitir um breve período de adaptação ao ambiente clínico, reduzindo a ansiedade provocada pela mudança de ambiente (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

A aproximação do manipulador deve ocorrer lentamente, preferencialmente pela lateral, evitando movimentos bruscos ou tentativas de captura por cima da cabeça, uma vez que esses estímulos podem ser interpretados como o ataque de um predador. Durante a captura, uma das mãos deve ser posicionada sob a região torácica, envolvendo delicadamente o tórax logo caudalmente aos membros torácicos, enquanto a outra mão sustenta completamente a região abdominal, a pelve e os membros pélvicos. Esse apoio simultâneo distribui o peso corporal de maneira uniforme, reduzindo o risco de quedas e proporcionando maior sensação de segurança ao animal.

Após a elevação, o porquinho-da-índia deve permanecer próximo ao corpo do manipulador, apoiado sobre o antebraço ou contra o tórax, evitando que permaneça suspenso sem suporte. Durante todo o procedimento, a coluna vertebral deve permanecer alinhada e os membros posteriores devem estar totalmente sustentados, prevenindo movimentos bruscos e diminuindo o estresse decorrente da contenção.

Para a realização do exame físico, recomenda-se posicionar o animal sobre uma superfície antiderrapante, como uma toalha ou tapete emborrachado, permitindo que mantenha apoio para os membros. Essa medida reduz tentativas de fuga e facilita a inspeção das diferentes regiões anatômicas. Durante o exame, a contenção deve ser firme o suficiente para impedir movimentos repentinos, porém sem exercer compressão excessiva sobre a caixa torácica ou o abdômen, preservando a ventilação e evitando desconforto.

Durante toda a manipulação, o médico-veterinário deve monitorar continuamente o comportamento, a frequência respiratória e a coloração das mucosas. Alterações como taquipneia intensa, vocalizações persistentes, apatia ou tentativas repetidas de fuga indicam aumento do estresse e podem exigir interrupção temporária do procedimento para permitir a recuperação do paciente (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Em animais pouco habituados ao manejo ou que apresentem comportamento mais inquieto, a utilização de uma toalha macia pode facilitar a contenção física. O envolvimento parcial do corpo reduz a amplitude dos movimentos, aumenta a sensação de segurança e protege o manipulador de arranhões provocados pelas unhas, sem comprometer a ventilação quando utilizada corretamente. Essa técnica é particularmente útil durante procedimentos rápidos, como administração de medicamentos, inspeção de lesões cutâneas e coleta de pequenas amostras.

Outra alternativa consiste na realização da avaliação inicial com o animal ainda no interior da própria caixa de transporte. Essa abordagem permite observar parâmetros importantes, como postura, frequência respiratória e comportamento espontâneo, antes da retirada para o exame físico completo. Em alguns casos, procedimentos simples podem ser realizados parcialmente dentro da caixa, reduzindo o estresse associado à manipulação.

Para procedimentos que exijam maior precisão, como coleta de sangue, cateterização venosa, exames oftálmicos ou curativos, recomenda-se a participação de um segundo operador. Enquanto um profissional realiza a contenção física, mantendo o suporte adequado do corpo e limitando os movimentos do paciente, o outro executa o procedimento clínico. Essa estratégia reduz o tempo de manipulação, melhora a estabilidade do animal e aumenta a segurança da equipe.

Quando o paciente apresentar dor intensa, comprometimento clínico importante ou comportamento incompatível com a contenção física segura, o médico-veterinário deve avaliar a necessidade de métodos complementares de contenção, sempre considerando os riscos e benefícios para cada situação clínica. Entretanto, sempre que possível, a contenção física deve ser priorizada por ser menos invasiva e permitir uma recuperação imediata após o procedimento.

### 3.2.3.2 Chinchila (Chinchilla lanigera)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

A chinchila (Chinchilla lanigera) é um roedor herbívoro pertencente à família Chinchillidae, originário da Cordilheira dos Andes, onde evoluiu em ambientes de clima frio e seco. Atualmente é mantida como animal de companhia e apresenta crescente importância na rotina da Medicina Veterinária de animais não convencionais. Trata-se de uma espécie de hábitos predominantemente crepusculares e noturnos, altamente ativa, ágil e dotada de

comportamento característico de presa, respondendo ao manejo inadequado com intensas tentativas de fuga, vocalizações e movimentos bruscos (MEREDITH; LORD, 2014).

Entre suas principais características anatômicas destaca-se a pelagem extremamente densa, considerada uma das mais espessas entre os mamíferos, com numerosos pelos emergindo de um único folículo piloso. Essa adaptação proporciona excelente isolamento térmico, porém reduz significativamente sua capacidade de dissipação de calor, tornando a espécie altamente susceptível à hipertermia durante períodos prolongados de manipulação ou quando exposta a temperaturas elevadas (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

A pele apresenta relativa fragilidade e está associada ao fenômeno conhecido como fur slip, mecanismo de defesa no qual grandes tufos de pelos se desprendem facilmente quando submetidos à tração excessiva. Embora essa estratégia aumente as chances de fuga na natureza, durante a contenção clínica pode resultar em extensas áreas de alopecia, predispondo a irritações cutâneas e aumentando o estresse do animal. Dessa forma, a pele e a pelagem jamais devem ser utilizadas como principal ponto de contenção.

A musculatura dos membros pélvicos é bastante desenvolvida, permitindo saltos rápidos e deslocamentos ágeis. Em situações de medo, a chinchila pode realizar impulsões vigorosas, aumentando o risco de quedas e traumatismos caso não receba suporte adequado durante a manipulação. Assim, a sustentação completa do corpo é indispensável durante qualquer procedimento clínico.

Como outros pequenos roedores herbívoros, apresenta metabolismo acelerado e trato digestório adaptado à fermentação cecal, sendo sensível às alterações provocadas pelo estresse. Manipulações prolongadas podem reduzir o consumo alimentar e comprometer a motilidade gastrointestinal, reforçando a necessidade de contenções rápidas, eficientes e realizadas em ambiente tranquilo.

**Técnica de Contenção Física Principal**

Antes da captura, recomenda-se permitir que a chinchila permaneça alguns minutos em ambiente silencioso, reduzindo o estresse provocado pelo transporte e pela mudança de ambiente. O manipulador deve aproximar-se lentamente, evitando perseguições, movimentos bruscos ou ruídos intensos, fatores que podem desencadear respostas de fuga difíceis de controlar.

A captura deve ser realizada envolvendo cuidadosamente a região torácica com uma das mãos, posicionada imediatamente caudal aos membros torácicos, enquanto a outra mão sustenta completamente a pelve e os membros posteriores. O corpo deve permanecer

continuamente apoiado durante toda a manipulação, impedindo que o animal fique suspenso apenas por uma região anatômica.

Após a elevação, recomenda-se manter a chinchila próxima ao corpo do manipulador ou apoiada sobre o antebraço, proporcionando maior sensação de segurança e reduzindo a intensidade das tentativas de fuga. Durante exames físicos realizados sobre a mesa, o animal deve permanecer sobre superfície antiderrapante, permitindo apoio adequado para os membros e diminuindo o risco de escorregões.

A contenção deve ser firme o suficiente para limitar movimentos bruscos, porém sem comprimir excessivamente o tórax ou o abdômen. Compressões exageradas podem dificultar a ventilação e aumentar o nível de estresse fisiológico do paciente. Durante toda a manipulação, deve-se monitorar continuamente a frequência respiratória, o comportamento e os sinais de desconforto.

É importante ressaltar que a chinchila nunca deve ser segurada exclusivamente pela pelagem ou suspensa pela cauda. Além do risco de desprendimento dos pelos (fur slip),

essas práticas favorecem lesões cutâneas, aumentam o estresse e comprometem o bem-estar do animal.

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Em indivíduos mais inquietos ou pouco habituados ao manejo, a utilização de uma toalha macia pode facilitar a contenção, restringindo parcialmente os movimentos sem comprometer a ventilação. Além de proporcionar maior sensação de segurança ao animal, essa técnica protege o manipulador contra arranhões e reduz a probabilidade de movimentos bruscos durante procedimentos rápidos.

Outra alternativa consiste em realizar parte da avaliação clínica com a chinchila ainda no interior da caixa de transporte, especialmente durante a observação inicial do comportamento, da frequência respiratória e da postura corporal. Essa abordagem reduz o estresse da captura e permite melhor planejamento da contenção física.

Durante procedimentos que exijam maior precisão, como coleta de sangue, exames oftálmicos ou curativos, recomenda-se a participação de um segundo profissional. Enquanto um operador realiza a contenção física, mantendo o suporte completo do corpo e limitando os movimentos do paciente, o outro executa o procedimento clínico. Essa estratégia proporciona maior estabilidade ao animal, reduz o tempo de manipulação e aumenta a segurança da equipe.

Quando o paciente apresentar elevado nível de estresse ou quando a contenção física não permitir a realização segura do procedimento, o médico-veterinário poderá avaliar métodos complementares de contenção, considerando sempre a condição clínica do animal e os princípios de bem-estar.

#### 3.2.3.3 Hamster Sírio (Mesocricetus auratus)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O hamster sírio (Mesocricetus auratus) é um pequeno roedor pertencente à família Cricetidae, originário de regiões áridas do Oriente Médio. Atualmente é uma das espécies de mamíferos não convencionais mais mantidas como animal de companhia e frequentemente atendidas na clínica veterinária. Apresenta hábito predominantemente crepuscular e noturno, sendo geralmente dócil quando habituado ao manejo, embora possa demonstrar comportamento defensivo quando assustado, acordado abruptamente ou submetido à contenção inadequada (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

Uma característica marcante da espécie é a presença de abazias (bolsas jugais), estruturas localizadas lateralmente à cavidade oral que se estendem caudalmente em direção aos ombros. Essas bolsas permitem o transporte temporário de alimento e material para construção do ninho. Durante a contenção, é fundamental evitar compressão excessiva dessa região, principalmente quando as abazias estiverem preenchidas, prevenindo desconforto, regurgitação do conteúdo armazenado ou lesões nos tecidos.

O hamster sírio possui corpo compacto, pele relativamente frouxa e boa elasticidade cutânea na região cervical, característica que possibilita, quando estritamente necessário e executado corretamente, a contenção pela pele da nuca (scruff). Entretanto, essa técnica deve ser empregada apenas por profissionais treinados e por curto período, sempre com sustentação adequada do restante do corpo, não devendo ser utilizada como método de transporte ou para suspender o animal.

Como outros pequenos roedores, apresenta metabolismo acelerado, elevada frequência cardíaca e respiratória e reduzidas reservas energéticas. Procedimentos prolongados ou realizados sob intenso estresse podem favorecer hipertermia, hipoglicemia e exaustão. Assim, a contenção deve ser breve, eficiente e realizada em ambiente silencioso, com temperatura adequada e mínima movimentação de pessoas.

Além disso, trata-se de uma espécie territorial e predominantemente solitária. Quando manipulado de forma brusca ou durante seu período de repouso, o hamster pode vocalizar ou

desferir mordidas defensivas. Dessa forma, recomenda-se que o animal esteja completamente desperto antes do início da manipulação, reduzindo a probabilidade de respostas agressivas e facilitando o manejo clínico (MEREDITH; LORD, 2014).

**Técnica de Contenção Física Principal**

Antes da captura, recomenda-se permitir que o hamster desperte completamente caso esteja dormindo. Despertá-lo de forma abrupta aumenta significativamente a probabilidade de mordidas defensivas. A aproximação do manipulador deve ocorrer lentamente, evitando movimentos rápidos ou sombras sobre o animal, que podem ser interpretados como ameaça.

Sempre que possível, a captura inicial pode ser realizada utilizando um pequeno recipiente plástico transparente ou um tubo de contenção, permitindo transferir o animal para as mãos do manipulador de maneira menos estressante. Essa estratégia é particularmente útil em indivíduos pouco habituados ao contato humano ou muito ativos.

A contenção manual é realizada envolvendo delicadamente o corpo com uma das mãos, posicionando o polegar e o dedo indicador ao redor da região cervical, enquanto os demais dedos sustentam o tórax e o abdômen. Nos casos em que for necessária maior imobilização para procedimentos rápidos, pode-se realizar a contenção pela pele da nuca (scruff). Para isso, a pele da região cervical deve ser tracionada cuidadosamente entre o polegar e o indicador até promover a extensão dos membros torácicos, enquanto a outra mão permanece sustentando completamente a região caudal do corpo.

É importante ressaltar que a contenção pela pele da nuca não deve provocar tensão excessiva, dor ou suspensão completa do animal. A sustentação do abdômen, da pelve e dos membros posteriores deve ser mantida durante todo o procedimento, reduzindo o estresse e prevenindo lesões musculoesqueléticas.

Durante exames físicos, recomenda-se posicionar o hamster sobre uma superfície antiderrapante, permitindo apoio adequado para os membros. O manipulador deve exercer apenas a força necessária para impedir movimentos bruscos, evitando compressão do tórax, do abdômen ou das abazias. A observação contínua da frequência respiratória e do comportamento permite identificar precocemente sinais de estresse excessivo, possibilitando a interrupção da manipulação quando necessário.

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Em indivíduos muito ativos, nervosos ou pouco habituados ao manejo, recipientes transparentes, copos plásticos ou tubos de contenção constituem excelentes alternativas para a

captura inicial. Esses dispositivos permitem limitar os movimentos sem necessidade de perseguição, reduzindo significativamente o estresse e diminuindo o risco de mordidas.

A utilização de uma toalha pequena ou gaze macia também pode auxiliar em procedimentos rápidos, proporcionando maior aderência durante a contenção e reduzindo o risco de escape. Entretanto, deve-se evitar envolver completamente o animal por períodos prolongados, prevenindo aumento da temperatura corporal e dificuldades respiratórias.

Para procedimentos que exijam maior precisão, como coleta de sangue, administração de medicamentos por vias específicas ou avaliação oftálmica, recomenda-se a atuação de dois profissionais. Enquanto um operador realiza a contenção física, garantindo estabilização adequada do corpo e da cabeça, o outro executa o procedimento clínico. Essa abordagem reduz o tempo de manipulação e aumenta a segurança tanto para o animal quanto para a equipe.

Em situações nas quais a contenção física seja insuficiente para garantir a segurança do paciente ou do manipulador, ou quando o procedimento for potencialmente doloroso e prolongado, o médico-veterinário deverá avaliar a necessidade de métodos complementares de contenção, sempre considerando a condição clínica do animal e os princípios de bem-estar.

#### 3.2.3.4 Hamster Anão Russo (Phodopus sungorus)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O hamster anão russo (Phodopus sungorus) pertence à família Cricetidae e é uma das menores espécies de roedores mantidas como animais de companhia. Originário das estepes da Ásia Central, apresenta hábitos predominantemente crepusculares e noturnos, sendo caracterizado por elevada agilidade, curiosidade e intensa atividade exploratória. Embora geralmente apresente temperamento dócil quando habituado ao manejo, indivíduos pouco socializados podem reagir com movimentos rápidos de fuga ou mordidas defensivas quando manipulados inadequadamente (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

Devido ao reduzido porte corporal, a contenção dessa espécie exige movimentos delicados e precisos. A pequena massa corporal aumenta o risco de quedas e traumatismos durante a manipulação, tornando indispensável que todo o corpo permaneça sustentado. Além disso, sua velocidade de deslocamento favorece tentativas repentinas de fuga, principalmente quando o animal se sente inseguro ou é submetido a ambientes desconhecidos.

Assim como o hamster sírio, o hamster anão russo possui abazias (bolsas jugais), utilizadas para o transporte temporário de alimentos e material para construção do ninho.

Durante a contenção, deve-se evitar compressão excessiva dessas estruturas, especialmente quando estiverem preenchidas, prevenindo desconforto e lesões.

A pele da região cervical apresenta relativa elasticidade, permitindo a realização da contenção pela pele da nuca (scruff) quando necessária para procedimentos rápidos. Entretanto, devido ao menor tamanho da espécie, essa técnica deve ser executada com extrema cautela, exclusivamente por profissionais treinados e sempre acompanhada da sustentação completa do restante do corpo.

O metabolismo acelerado, a elevada frequência cardíaca e a reduzida capacidade de conservação de calor tornam o hamster anão russo particularmente sensível ao estresse e às manipulações prolongadas. Dessa forma, recomenda-se que os procedimentos sejam realizados em ambiente tranquilo, aquecido e com o menor tempo possível de contenção, reduzindo o risco de hipotermia, exaustão e hipoglicemia (MEREDITH; LORD, 2014).

**Técnica de Contenção Física Principal**

Antes da captura, deve-se assegurar que o animal esteja completamente desperto, evitando manipulá-lo durante o período de sono. A aproximação deve ser lenta e cuidadosa, permitindo que o hamster perceba a presença do manipulador sem se assustar. Movimentos bruscos ou tentativas rápidas de captura aumentam significativamente a probabilidade de fuga.

Sempre que possível, recomenda-se realizar a captura inicial utilizando um pequeno recipiente transparente ou tubo de contenção, permitindo limitar os movimentos do animal antes da manipulação direta. Essa estratégia reduz o estresse, facilita a contenção manual e diminui o risco de acidentes.

A contenção manual consiste em envolver delicadamente o corpo com uma das mãos, posicionando o polegar e o dedo indicador ao redor da região cervical, enquanto os demais dedos sustentam completamente o tórax, o abdômen e a pelve. Em procedimentos rápidos que exijam maior imobilização, pode-se utilizar a contenção pela pele da nuca (scruff), tracionando suavemente a pele da região cervical até estabilizar a cabeça e os membros torácicos. Durante essa técnica, a outra mão deve permanecer sustentando integralmente a região caudal do corpo.

Devido ao pequeno porte da espécie, qualquer compressão excessiva pode comprometer a ventilação ou provocar lesões. Assim, a contenção deve ser firme apenas o suficiente para impedir movimentos bruscos, preservando a expansão da caixa torácica e evitando pressão sobre as abazias.

Durante exames físicos, recomenda-se posicionar o hamster sobre superfície antiderrapante, permitindo apoio adequado para os membros. O manipulador deve monitorar continuamente a frequência respiratória e o comportamento do animal, interrompendo a contenção caso sejam observados sinais de estresse intenso ou fadiga.

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Recipientes transparentes, tubos de contenção ou pequenos copos plásticos constituem alternativas eficientes para a captura inicial do hamster anão russo, especialmente em indivíduos muito ativos ou pouco habituados ao manejo. Esses recursos reduzem a necessidade de perseguição e facilitam a transferência do animal para a contenção manual.

Toalhas pequenas ou compressas macias podem ser utilizadas para aumentar a aderência durante determinados procedimentos, desde que não limitem a ventilação nem provoquem aumento excessivo da temperatura corporal. Essa técnica pode ser útil durante exames rápidos ou administração de medicamentos.

Procedimentos delicados, como coleta de sangue, exames oftálmicos ou pequenos curativos, são mais seguros quando realizados por dois profissionais. Enquanto um operador estabiliza cuidadosamente o animal, mantendo o suporte completo do corpo, o segundo executa o procedimento clínico, reduzindo o tempo de manipulação e minimizando o estresse.

Nos casos em que a contenção física não permita a realização segura do procedimento ou represente risco ao paciente, o médico-veterinário deverá considerar métodos complementares de contenção, sempre após avaliação criteriosa das condições clínicas e respeitando os princípios de bem-estar animal.

### 3.2.3.5 Camundongo (Mus musculus)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O camundongo (Mus musculus) é um pequeno roedor pertencente à família Muridae, amplamente utilizado como animal de companhia, modelo experimental e paciente na clínica de animais não convencionais. Caracteriza-se pelo pequeno porte, elevada agilidade e comportamento exploratório, apresentando grande capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Por ser uma espécie predominantemente presa, responde a estímulos desconhecidos com comportamentos de fuga, imobilidade momentânea ou mordidas defensivas, principalmente quando submetido à manipulação inadequada (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

Entre suas principais características anatômicas destacam-se o corpo leve, a cauda longa e praticamente sem pelos, além da pele relativamente frouxa na região cervical. Embora a cauda participe da manutenção do equilíbrio e da termorregulação, sua estrutura é delicada e suscetível a lesões quando manipulada incorretamente. Dessa forma, ela não deve ser utilizada para suspender ou transportar o animal, sendo empregada apenas como auxílio momentâneo durante a captura inicial, conforme descrito para a espécie (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Assim como os demais roedores, o camundongo apresenta um par de incisivos superiores e inferiores de crescimento contínuo, exigindo desgaste constante por meio da alimentação e do comportamento de roer. Além disso, possui metabolismo extremamente acelerado, elevada frequência cardíaca e respiratória e pequena reserva energética, tornando-se particularmente sensível ao estresse, à hipotermia e à hipoglicemia durante manipulações prolongadas.

A pele da região cervical apresenta elasticidade suficiente para permitir a contenção pela pele da nuca (scruff), técnica amplamente utilizada durante exames clínicos e procedimentos rápidos. Quando executada corretamente, essa técnica promove adequada imobilização da cabeça e dos membros torácicos, facilitando diversos procedimentos. Entretanto, deve ser realizada exclusivamente por profissionais treinados e sempre associada ao suporte do restante do corpo.

Devido ao reduzido tamanho corporal, pequenas variações na intensidade da contenção podem provocar compressão torácica excessiva e dificuldade respiratória. Assim, todas as técnicas devem ser realizadas com delicadeza, utilizando apenas a força necessária para restringir os movimentos do paciente e preservar seu bem-estar (MEREDITH; LORD, 2014).

**Técnica de Contenção Física Principal**

Antes da manipulação, recomenda-se observar o comportamento do camundongo ainda no interior da caixa de transporte, avaliando seu estado geral e permitindo um breve período de adaptação ao ambiente clínico. A aproximação deve ocorrer lentamente, evitando movimentos rápidos ou tentativas bruscas de captura que possam desencadear respostas intensas de fuga.

A captura inicial pode ser realizada segurando delicadamente a base da cauda, o mais próximo possível da inserção corporal, apenas pelo tempo necessário para conduzir o animal até uma superfície segura ou permitir o posicionamento da outra mão. Essa técnica não deve

ser utilizada para suspender ou transportar o camundongo, pois pode provocar dor, lesões cutâneas e até desenluvamento da cauda (tail degloving).

Uma vez estabilizado sobre uma superfície antiderrapante, realiza-se a contenção pela pele da nuca (scruff). O polegar e o dedo indicador devem tracionar cuidadosamente a pele da região cervical até promover a extensão da cabeça e dos membros torácicos. Simultaneamente, a cauda é estabilizada delicadamente com o dedo mínimo ou pela outra mão, enquanto o restante do corpo permanece apoiado sobre a palma da mão ou sobre a superfície de contenção.

Durante procedimentos que não exijam imobilização completa, o camundongo pode ser contido envolvendo-se suavemente o corpo com a mão, permitindo que permaneça parcialmente apoiado. Essa técnica reduz o estresse e é suficiente para muitos exames físicos e avaliações clínicas.

Ao longo da contenção, deve-se monitorar continuamente a frequência respiratória e o comportamento do animal. Compressões excessivas do tórax devem ser evitadas, pois podem comprometer rapidamente a ventilação devido ao pequeno porte da espécie. Da mesma forma, o tempo de manipulação deve ser reduzido ao mínimo necessário para evitar exaustão e alterações fisiológicas induzidas pelo estresse.

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Para indivíduos muito ativos ou pouco habituados ao manejo, recipientes transparentes, tubos de contenção ou pequenos copos plásticos podem ser utilizados para facilitar a captura inicial. Esses dispositivos reduzem o risco de fuga, diminuem o estresse e permitem a transferência do animal para a contenção manual de forma mais segura.

Durante procedimentos rápidos, como administração de medicamentos por via oral, inspeção dermatológica ou avaliação clínica inicial, a contenção pode ser realizada mantendo o camundongo parcialmente apoiado sobre uma superfície antiderrapante, utilizando apenas uma das mãos para limitar seus movimentos. Essa abordagem reduz o grau de restrição física e favorece o bem-estar do paciente.

Em procedimentos mais delicados, como coleta de sangue, cateterização ou exames oftálmicos, recomenda-se a atuação de dois profissionais. Enquanto um operador realiza a contenção pela pele da nuca e estabiliza o corpo do animal, o outro executa o procedimento clínico. Essa estratégia aumenta a precisão técnica, reduz o tempo de manipulação e melhora a segurança do paciente.

Quando a contenção física não for suficiente para garantir a segurança do animal ou da equipe, ou quando o procedimento exigir imobilização prolongada, o médico-veterinário poderá optar por métodos complementares de contenção, sempre considerando a condição clínica do paciente, o procedimento a ser realizado e os princípios de bem-estar animal.

#### 3.2.3.6 Rato Twister (Rattus norvegicus domesticus)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O rato Twister (Rattus norvegicus domesticus) pertence à família Muridae e corresponde à forma domesticada do rato-marrom (Rattus norvegicus). É um dos roedores mais utilizados como animal de companhia e apresenta crescente importância na rotina da Medicina Veterinária de animais não convencionais. Comparado aos camundongos, possui maior porte corporal, comportamento mais sociável e maior facilidade de adaptação ao manejo, sendo geralmente considerado uma das espécies de roedores mais dóceis quando corretamente socializada (MEREDITH; LORD, 2014).

Anatomicamente, apresenta corpo alongado, musculatura bem desenvolvida e cauda longa, utilizada para manutenção do equilíbrio, comunicação social e auxílio na termorregulação. Embora a cauda seja mais resistente que a dos camundongos, trata-se de uma estrutura delicada, suscetível a lesões cutâneas e musculares quando submetida à tração excessiva. Assim, sua utilização durante a contenção deve restringir-se apenas ao auxílio momentâneo na captura inicial, jamais sendo empregada para suspender ou transportar o animal (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

Como todos os representantes da ordem Rodentia, apresenta um par de incisivos superiores e inferiores hipselodontes, cujo crescimento contínuo exige desgaste fisiológico constante. O trato digestório é adaptado ao consumo frequente de alimentos, sendo o metabolismo elevado uma característica marcante da espécie. Dessa forma, contenções prolongadas podem favorecer alterações fisiológicas relacionadas ao estresse, como aumento da frequência cardíaca, taquipneia e hipertermia.

A pele da região cervical apresenta mobilidade suficiente para permitir a contenção pela pele da nuca (scruff) em situações específicas. Entretanto, devido ao maior peso corporal do rato Twister em comparação ao camundongo, essa técnica deve ser utilizada apenas para estabilização temporária da cabeça e nunca como único ponto de sustentação do animal. Durante toda a manipulação, o corpo deve permanecer completamente apoiado para evitar desconforto e reduzir o risco de lesões.

Além do comportamento exploratório característico, os ratos apresentam elevado grau de curiosidade e capacidade de aprendizagem. Indivíduos habituados ao contato humano frequentemente demonstram menor reatividade durante o exame clínico, permitindo contenções menos restritivas e reduzindo significativamente o estresse associado ao atendimento veterinário (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

**Técnica de Contenção Física Principal**

Antes da manipulação, recomenda-se observar o comportamento do rato ainda na caixa de transporte, avaliando sua postura, frequência respiratória, nível de alerta e interação com o ambiente. Sempre que possível, deve-se permitir que o animal explore brevemente a mesa de atendimento antes do início da contenção, favorecendo sua adaptação ao ambiente clínico.

A captura inicial pode ser realizada segurando delicadamente a base da cauda, próxima à sua inserção corporal, apenas pelo tempo necessário para conduzir o animal até uma superfície segura ou possibilitar o posicionamento da outra mão. Essa técnica deve ser empregada exclusivamente como auxílio inicial, uma vez que a suspensão prolongada pela cauda pode provocar dor, lesões cutâneas e comprometimento do bem-estar animal.

Após o posicionamento sobre uma superfície antiderrapante, uma das mãos deve envolver cuidadosamente o tórax, posicionando o polegar e o dedo indicador imediatamente caudal à cabeça, enquanto os demais dedos sustentam o corpo. A outra mão permanece apoiando a pelve e os membros posteriores, garantindo estabilidade durante toda a contenção. Essa técnica proporciona bom controle dos movimentos sem comprometer a ventilação ou provocar desconforto excessivo.

Quando houver necessidade de maior imobilização, pode-se utilizar a contenção pela pele da nuca (scruff), realizada mediante tração suave da pele cervical associada ao apoio completo do restante do corpo. Essa técnica facilita procedimentos rápidos, como administração de medicamentos, inspeção da cavidade oral ou avaliação da cabeça e do pescoço, devendo ser mantida apenas pelo tempo estritamente necessário.

Durante o exame físico, recomenda-se manter o rato apoiado sobre superfície antiderrapante, reduzindo a insegurança e minimizando tentativas de fuga. Compressões excessivas sobre o tórax e o abdômen devem ser evitadas, preservando a ventilação normal e reduzindo o estresse fisiológico. Ao longo de toda a manipulação, o paciente deve ser monitorado quanto à frequência respiratória, comportamento e sinais de fadiga.

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Em animais pouco habituados ao manejo ou excessivamente ativos, recipientes transparentes, tubos de contenção ou caixas plásticas podem ser utilizados para facilitar a captura inicial, reduzindo a necessidade de perseguição e diminuindo o estresse associado ao procedimento. Esses recursos também são úteis durante a avaliação inicial do comportamento e do padrão respiratório.

Outra alternativa consiste na contenção manual com o animal apoiado sobre o antebraço do manipulador ou sobre uma toalha antiderrapante, restringindo apenas os movimentos necessários para a realização do procedimento clínico. Essa abordagem costuma ser suficiente para exames físicos de rotina em indivíduos dóceis e previamente socializados.

Durante procedimentos que exijam elevada precisão técnica, como coleta de sangue, cateterização venosa ou exames oftálmicos, recomenda-se a participação de dois profissionais. Enquanto um operador realiza a contenção física, estabilizando adequadamente a cabeça, o tronco e os membros, o segundo executa o procedimento, reduzindo o tempo de manipulação e aumentando a segurança do paciente.

Nos casos em que a contenção física não possibilite a realização segura do procedimento, ou quando o animal apresentar elevado grau de estresse, dor ou agressividade, o médico-veterinário deverá avaliar a necessidade de métodos complementares de contenção, sempre considerando a condição clínica do paciente e os princípios de bem-estar animal.

### 3.2.3.7 Gerbil (Meriones unguiculatus)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O gerbil (Meriones unguiculatus), também conhecido como gerbil-da-Mongólia, é um pequeno roedor pertencente à família Muridae, amplamente mantido como animal de companhia. É uma espécie de pequeno porte, ágil e ativa, com comportamento predominantemente exploratório e elevada capacidade de realizar movimentos rápidos. Embora indivíduos habituados ao contato humano possam apresentar comportamento dócil, animais pouco socializados ou submetidos a situações de estresse podem apresentar tentativas de fuga e mordidas defensivas.

Uma das principais características anatômicas do gerbil é a presença de membros posteriores relativamente desenvolvidos, adaptados para saltos e deslocamentos rápidos. Essa característica deve ser considerada durante a contenção, pois movimentos bruscos dos

membros pélvicos podem resultar em quedas ou lesões quando o animal não estiver adequadamente sustentado.

A cauda é longa e apresenta uma região distal com menor cobertura de pelos. Apesar de auxiliar no equilíbrio e na comunicação, a cauda é uma estrutura delicada e não deve ser utilizada para suspender ou transportar o animal. A manipulação inadequada pode provocar lesões cutâneas e perda da cobertura da cauda, comprometendo o bem-estar do paciente.

O gerbil apresenta pele relativamente móvel na região cervical, permitindo a realização de contenção pela pele da nuca (scruff) em situações específicas. Entretanto, devido ao seu pequeno tamanho, essa técnica deve ser realizada com delicadeza e somente quando necessária, mantendo o restante do corpo adequadamente apoiado.

Assim como outros pequenos roedores, apresenta metabolismo elevado e elevada frequência cardíaca e respiratória, sendo suscetível aos efeitos fisiológicos do estresse. Dessa forma, procedimentos prolongados devem ser evitados, priorizando técnicas rápidas, eficientes e pouco restritivas.

Outro aspecto relevante é seu comportamento social. O gerbil apresenta comportamento gregário e pode desenvolver forte vínculo com indivíduos da mesma espécie. A separação desnecessária de animais que vivem juntos pode aumentar o estresse, devendo-se considerar essa característica durante o atendimento veterinário.

**Técnica de Contenção Física Principal**

Antes da captura, recomenda-se observar o gerbil ainda no interior da caixa de transporte, avaliando seu estado geral, postura e comportamento. A aproximação deve ser lenta e realizada de maneira previsível, evitando movimentos bruscos que possam desencadear tentativas rápidas de fuga.

Devido à sua agilidade, a captura deve ser realizada preferencialmente sobre uma superfície segura e antiderrapante. Uma das mãos deve envolver delicadamente o corpo do animal, proporcionando suporte ao tórax e ao abdômen, enquanto a outra mão sustenta a região pélvica e os membros posteriores. O corpo deve permanecer completamente apoiado durante toda a manipulação.

Para procedimentos que necessitem de maior estabilização, pode-se realizar a contenção pela pele da nuca (scruff), segurando cuidadosamente a pele da região cervical. Essa técnica deve ser utilizada apenas pelo tempo necessário e nunca deve ser empregada para suspender o animal pelo pescoço ou pela pele. A região pélvica e o restante do corpo devem permanecer apoiados.

Quando o procedimento permitir, o gerbil pode ser mantido sobre uma toalha ou superfície antiderrapante, reduzindo a possibilidade de escorregões e oferecendo maior segurança. A contenção deve limitar apenas os movimentos necessários, sem compressão excessiva do tórax ou abdômen.

A cauda não deve ser utilizada como ponto de sustentação. Caso seja necessário controlar temporariamente sua movimentação durante a captura, o contato deve ocorrer de forma delicada e próximo à base, sem exercer tração.

Durante todo o procedimento, deve-se observar o padrão respiratório e o comportamento do paciente. Sinais de estresse intenso, fadiga ou dificuldade respiratória indicam a necessidade de interromper ou modificar a técnica de contenção.

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Em gerbils muito ativos ou pouco habituados ao manejo, a utilização de pequenos recipientes transparentes ou tubos de contenção pode facilitar a captura inicial. Esses recursos permitem limitar os movimentos do animal sem a necessidade de perseguição, reduzindo o estresse e o risco de fuga.

Uma toalha macia também pode ser utilizada como auxílio durante procedimentos rápidos, proporcionando maior aderência e facilitando a estabilização do corpo. Entretanto, deve-se evitar envolver o animal de maneira excessivamente apertada, especialmente na região torácica, preservando a ventilação adequada.

Para procedimentos que exijam maior precisão, como coleta de sangue, administração de medicamentos ou exames oftálmicos, recomenda-se a participação de dois profissionais. Enquanto um operador realiza a contenção e mantém o suporte adequado do corpo, o segundo executa o procedimento clínico. Essa abordagem reduz o tempo de manipulação e aumenta a segurança do paciente.

Em animais extremamente reativos ou quando a contenção física não for suficiente para garantir a segurança do procedimento, o médico-veterinário deverá avaliar métodos complementares de contenção de acordo com a condição clínica e o procedimento a ser realizado, sempre priorizando o bem-estar do animal.

### 3.2.4 Ordem Eulipotyphla

A ordem Eulipotyphla compreende pequenos mamíferos insetívoros, incluindo ouriços, toupeiras e musaranhos. Na medicina veterinária de animais não convencionais, o principal representante mantido como animal de companhia é o ouriço-pigmeu-africano

(Atelerix albiventris). Essa espécie apresenta características anatômicas e comportamentais bastante particulares, exigindo técnicas específicas de contenção física que conciliem a segurança do manipulador e o bem-estar do animal.

Os ouriços possuem comportamento predominantemente solitário e hábitos crepusculares e noturnos. Quando submetidos a situações de ameaça, utilizam como principal mecanismo de defesa o enrolamento completo do corpo, expondo apenas os espinhos dorsais e protegendo as regiões mais vulneráveis. Esse comportamento dificulta a realização do exame físico e exige paciência por parte do manipulador, evitando tentativas de desenrolar o animal à força (QUESENBERRY; CARPENTER, 2021).

Embora os espinhos representem uma importante estrutura de defesa, não são venenosos nem se desprendem espontaneamente como ocorre em algumas outras espécies. Entretanto, podem causar desconforto ao manipulador caso técnicas inadequadas sejam empregadas. Dessa forma, o conhecimento do comportamento natural da espécie é fundamental para a escolha da técnica de contenção mais apropriada.

#### 3.2.4.1 Ouriço-pigmeu-africano (Atelerix albiventris)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O ouriço-pigmeu-africano (Atelerix albiventris) pertence à família Erinaceidae e apresenta como principal característica anatômica a presença de espinhos queratinizados recobrindo a região dorsal. Esses espinhos são modificações dos pelos e funcionam como mecanismo passivo de defesa, sendo movimentados por um músculo cutâneo denominado músculo orbicular (panniculus carnosus), responsável pelo enrolamento do corpo quando o animal percebe uma ameaça (MEREDITH; LORD, 2014).

Quando estressado, o ouriço retrai a cabeça, os membros e a cauda para o interior do corpo, formando uma esfera protegida pelos espinhos. Esse comportamento representa sua principal estratégia defensiva e deve ser respeitado durante o atendimento clínico, evitando manipulações bruscas que possam aumentar ainda mais o estresse.

A visão relativamente limitada é compensada por excelente olfato e audição, tornando a espécie bastante sensível a odores desconhecidos e sons intensos. Por essa razão, recomenda-se realizar o atendimento em ambiente silencioso, reduzindo estímulos que possam prolongar o comportamento defensivo.

O pequeno porte corporal e o metabolismo relativamente elevado tornam a espécie suscetível à hipotermia durante procedimentos prolongados. Assim, a contenção deve ser breve e realizada em ambiente termicamente confortável.

**Técnica de Contenção Física Principal**

Inicialmente, recomenda-se permitir que o animal permaneça alguns minutos na sala de atendimento para adaptação ao ambiente. Sempre que possível, deve-se evitar manipulações imediatas após a retirada da caixa de transporte.

Caso o ouriço permaneça enrolado, não se deve tentar abrir o animal manualmente. O manipulador deve aguardar sua abertura espontânea ou estimular cuidadosamente sua exploração utilizando movimentos suaves, voz calma ou pequenos estímulos táteis na região ventral. Em muitos casos, o simples contato com uma superfície segura favorece o relaxamento do comportamento defensivo.

Quando o animal estiver desenrolado, a contenção pode ser realizada posicionando ambas as mãos sob a região ventral, sustentando completamente o corpo e evitando contato direto com os espinhos dorsais. O apoio uniforme reduz o estresse e permite maior controle durante o exame clínico.

Durante procedimentos rápidos, o manipulador pode utilizar luvas de couro fino ou toalhas espessas para proteger as mãos, desde que esses materiais não reduzam excessivamente a sensibilidade tátil necessária para o manejo delicado da espécie.

Ao longo de toda a contenção, recomenda-se monitorar continuamente a frequência respiratória e o comportamento do animal. Caso ele volte a enrolar-se, deve-se interromper temporariamente o procedimento e aguardar novo relaxamento antes de prosseguir.

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Recipientes plásticos transparentes podem ser utilizados para observação inicial do comportamento e avaliação da locomoção, reduzindo a necessidade de manipulação direta.

Toalhas macias também podem auxiliar na sustentação do corpo durante procedimentos rápidos, principalmente quando o animal apresenta movimentos constantes.

Em procedimentos delicados, como coleta de sangue ou exames oftálmicos, recomenda-se a atuação de dois profissionais para reduzir o tempo de contenção e aumentar a estabilidade do paciente.

Quando a contenção física não permitir a realização segura do procedimento, métodos complementares poderão ser considerados pelo médico-veterinário, sempre após avaliação clínica criteriosa.

### 3.2.6 Ordem Carnivora

A ordem Carnivora reúne mamíferos caracterizados por dentição adaptada originalmente ao consumo de alimentos de origem animal, embora muitas espécies apresentem hábitos alimentares variados. Na clínica de animais não convencionais, o principal representante mantido como animal de companhia é o furão-doméstico (Mustela putorius furo), espécie pertencente à família Mustelidae.

Os furões apresentam comportamento extremamente ativo, curioso e exploratório, associado a elevada flexibilidade corporal e grande capacidade de locomoção em espaços reduzidos. Essas características tornam o manejo relativamente desafiador, exigindo contenção firme, porém delicada, evitando restringir excessivamente seus movimentos (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

#### 3.2.6.1 Furão (Mustela putorius furo)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O furão (Mustela putorius furo) apresenta corpo alongado, coluna extremamente flexível e musculatura bem desenvolvida, adaptações relacionadas ao hábito natural de explorar tocas e espaços estreitos. Essa conformação corporal permite ampla amplitude de movimentos, exigindo atenção constante durante a contenção para evitar fugas.

É uma espécie altamente curiosa e inteligente, geralmente habituando-se facilmente ao contato humano quando corretamente socializada. Entretanto, indivíduos inseguros, assustados ou com dor podem reagir com mordidas vigorosas e movimentos rápidos de torção do corpo.

A pele cervical apresenta boa mobilidade, permitindo a contenção pela pele da nuca em situações específicas. Em furões jovens e dóceis, essa técnica frequentemente desencadeia um reflexo de relaxamento conhecido como scruffing response. Contudo, esse reflexo não ocorre em todos os indivíduos e não deve ser utilizado como único método de sustentação do animal.

Devido ao metabolismo elevado, contenções prolongadas podem aumentar significativamente o estresse fisiológico. Dessa forma, recomenda-se que todos os procedimentos sejam realizados de maneira objetiva e eficiente.

**Técnica de Contenção Física Principal**

Antes da manipulação, recomenda-se permitir que o furão explore brevemente o ambiente, reduzindo sua ansiedade e facilitando o contato com o manipulador.

A contenção básica consiste em envolver delicadamente o tórax com uma das mãos, posicionando o polegar cranialmente aos membros torácicos, enquanto a outra mão sustenta completamente a região pélvica e os membros posteriores. Essa técnica proporciona bom controle dos movimentos sem comprometer a ventilação.

Quando necessária maior estabilização da cabeça, pode-se realizar a contenção pela pele da nuca (scruff), sempre associada ao suporte integral do restante do corpo. O animal nunca deve permanecer suspenso apenas pela pele cervical.

Durante o exame físico, recomenda-se manter o furão apoiado sobre superfície antiderrapante, reduzindo tentativas de fuga e proporcionando maior estabilidade durante a avaliação clínica.

Ao longo da contenção, deve-se monitorar continuamente o comportamento do paciente, interrompendo o procedimento caso sejam observados sinais importantes de estresse ou agressividade.

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Toalhas podem ser utilizadas para envolver parcialmente o corpo durante procedimentos rápidos, principalmente em indivíduos muito ativos.

A presença de um segundo operador é recomendada para procedimentos como coleta de sangue, cateterização venosa e exames oftálmicos, permitindo que um profissional realize a contenção enquanto o outro executa o procedimento.

Em indivíduos agressivos ou quando o procedimento exigir imobilização prolongada, o médico-veterinário poderá considerar métodos complementares de contenção, sempre respeitando as condições clínicas do paciente e os princípios de bem-estar animal.

## 3.3 Aves

### 3.3.1 Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Gerais Relevantes para a Contenção Física

A contenção física de aves é um procedimento rotineiro na Medicina Veterinária de animais silvestres e pets não convencionais, sendo indispensável para a realização de exames clínicos, procedimentos diagnósticos, terapêuticos e profiláticos (CUBAS; et al. 2008). Em razão das particularidades anatômicas, fisiológicas e comportamentais dessas espécies, a

escolha da técnica de contenção deve priorizar a segurança do animal, da equipe e o bem-estar durante o manejo (CUBAS, et al., 2014; COSTA et al., 2013). Neste capítulo são apresentadas as principais técnicas de contenção física empregadas em aves mantidas como animais de companhia.

**Cuidados Gerais**

Durante a contenção física de aves, é fundamental monitorar continuamente parâmetros que indiquem o bem-estar e a segurança do animal, como o padrão respiratório, respiração com o bico aberto, a coloração das mucosas e sua resposta aos estímulos do ambiente. Alterações nesses sinais podem indicar estresse excessivo ou comprometimento fisiológico durante o manejo (CUBAS, et al., 2014; FOWLER, 2008;).

Em geral, aves de menor porte apresentam maior risco durante a contenção, devido à sua elevada taxa metabólica e maior susceptibilidade ao estresse e a lesões.

A contenção nunca deve ser realizada com pressão sobre a cavidade celomática, pois isso pode comprometer os movimentos respiratórios. Diferentemente dos mamíferos, as aves não possuem diafragma e dependem da movimentação do esterno e da musculatura associada para a ventilação pulmonar. Dessa forma, qualquer compressão nessa região pode causar insuficiência respiratória e até levar o animal à morte (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014; FOWLER, 2008).

Além disso, a ave deve ser mantida, sempre que possível, em posição anatômica. A manutenção prolongada em decúbito dorsal (com a barriga voltada para cima) pode provocar compressão dos sacos aéreos e de estruturas internas por órgãos como o fígado e as vísceras abdominais, dificultando a respiração e aumentando o desconforto e o estresse do animal (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014; FOWLER, 2008).

Possui musculatura peitoral bem desenvolvida, essencial para o voo, e sistema respiratório altamente eficiente, composto por pulmões rígidos e sacos aéreos, cuja ventilação depende da livre movimentação do esterno e das costelas. Dessa forma, qualquer compressão do tórax pode comprometer rapidamente a ventilação pulmonar e causar insuficiência respiratória (FOWLER, 2008; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

### 3.3.2 Ordem Psittaciformes

De modo geral, os psitacídeos apresentam técnica de contenção semelhante, baseada no controle da cabeça, contenção das asas junto ao corpo e estabilização dos membros pélvicos, sempre evitando compressão do tórax. As principais diferenças entre as espécies

relacionam-se ao porte corporal, à força do bico, ao comportamento e ao grau de estresse apresentado durante o manejo, fatores que devem orientar a escolha dos equipamentos e o número de operadores envolvidos.

#### 3.3.2.1 Araras (Ara spp. e Anodorhynchus spp.) e Cacatuas (Cacatua spp.)

**Psitacídeos de Grande Porte**

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

Os psitacídeos de grande porte pertencem à ordem Psittaciformes e compreendem espécies com peso geralmente superior a 700 g, podendo ultrapassar 1,5 kg em algumas espécies, além de apresentarem comprimento corporal entre aproximadamente 70 e 100 cm e envergadura superior a 1 metro (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014). Entre as principais espécies mantidas como animais de companhia destacam-se as araras (*Ara* spp. e *Anodorhynchus* spp.) e diversas espécies de cacatuas (*Cacatua* spp.).

Essas aves apresentam bico fortemente curvo e musculatura mandibular extremamente desenvolvida, capaz de exercer elevada força de compressão. O bico é utilizado para alimentação, escalada, manipulação de objetos e defesa, podendo provocar lacerações profundas e até fraturas em falanges humanas durante a contenção inadequada (FOWLER, 2008).

Os membros pélvicos possuem disposição zigodáctila, com dois dedos voltados para frente e dois para trás, conferindo elevada capacidade de preensão. Em comparação aos psitacídeos de pequeno e médio porte, essas aves apresentam musculatura dos membros pélvicos muito mais desenvolvida, utilizando simultaneamente bico e patas para escalar, estabilizar objetos e se defender durante tentativas de fuga, o que exige controle rigoroso desses segmentos durante a contenção (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

A musculatura peitoral encontra-se altamente desenvolvida, sustentando asas longas e potentes capazes de produzir movimentos vigorosos durante o voo. Quando não adequadamente estabilizadas, as asas podem causar traumatismos tanto na ave quanto no manipulador, além de aumentar o risco de fraturas e luxações durante tentativas de contenção (FOWLER, 2008).

Assim como os demais psitacídeos, essas aves apresentam sistema respiratório constituído por pulmões rígidos e sacos aéreos, sendo a ventilação dependente da movimentação do esterno e das costelas. Dessa forma, qualquer compressão excessiva da região torácica pode comprometer rapidamente a ventilação pulmonar, devendo ser evitada durante todo o procedimento de contenção (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Os psitacídeos de grande porte apresentam metabolismo elevado, alta demanda energética e acentuada sensibilidade ao estresse. Manipulações prolongadas podem resultar em hipertermia, exaustão, miopatia de captura e alterações cardiorrespiratórias, tornando essencial que os procedimentos sejam realizados de forma rápida, eficiente e com o menor tempo possível de contenção física (COSTA et al., 2013).

Do ponto de vista comportamental, são aves altamente inteligentes, curiosas e sociais, capazes de reconhecer pessoas, antecipar movimentos e aprender por associação. Diante de situações de medo, dor ou contenção, podem responder com vocalizações intensas, movimentos vigorosos das asas, bicadas de grande potência e forte preensão dos membros pélvicos. Essas características tornam indispensável uma abordagem calma, previsível e tecnicamente adequada, reduzindo o estresse e aumentando a segurança durante o manejo (FOWLER, 2008).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção manual com toalha e atuação de dois operadores:**

Em razão do grande porte corporal, da elevada força do bico, da musculatura peitoral desenvolvida e da intensa capacidade de preensão dos membros pélvicos, a contenção física dos psitacídeos de grande porte deve ser realizada, preferencialmente, por dois operadores experientes. Essa abordagem proporciona melhor controle da cabeça, das asas e dos membros pélvicos, aumentando a segurança da equipe e reduzindo o risco de lesões durante o manejo (FOWLER, 2008).

A contenção deve ser realizada, preferencialmente, em ambiente silencioso e com iluminação reduzida, minimizando estímulos visuais e auditivos que possam aumentar a agitação da ave. Antes da captura, recomenda-se remover poleiros, brinquedos, comedouros, bebedouros e demais acessórios do recinto, reduzindo o risco de colisões e traumatismos durante o procedimento (FOWLER, 2008).

Na maioria das situações, a captura é realizada com o auxílio de uma toalha resistente e de dimensões compatíveis com o porte da ave, envolvendo completamente o corpo e as asas para restringir os movimentos e proporcionar maior segurança ao animal e aos manipuladores (FOWLER, 2008; COSTA et al., 2013). Em indivíduos mantidos em viveiros amplos ou que apresentem comportamento mais reativo, a captura inicial pode ser realizada com um puçá confeccionado em tecido macio, sendo a ave imediatamente transferida para a contenção manual.

Após a captura, um dos operadores deve assumir imediatamente o controle da cabeça, posicionando o polegar e o dedo indicador lateralmente à mandíbula, mantendo firme estabilização da cabeça e do bico, sem exercer pressão sobre os olhos ou a região cervical. O controle precoce da cabeça é fundamental em virtude da elevada força do bico apresentada pelas espécies desse grupo, reduzindo significativamente o risco de acidentes durante a contenção (FOWLER, 2008).

Simultaneamente, o segundo operador deve manter as asas firmemente fechadas junto ao corpo e estabilizar os membros pélvicos. Os pés zigodáctilos apresentam elevada força de preensão e podem agarrar vigorosamente as mãos ou os braços do manipulador; por isso, recomenda-se controlar ambos os membros pélvicos durante todo o procedimento, evitando movimentos bruscos e tentativas de fuga (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Durante toda a contenção, o corpo da ave deve permanecer adequadamente apoiado, evitando qualquer compressão da região torácica. Como as aves não possuem diafragma e a ventilação pulmonar depende da movimentação do esterno e das costelas, a compressão excessiva do tórax pode comprometer rapidamente a respiração (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

A manipulação deve ser realizada pelo menor tempo possível, reduzindo o estresse fisiológico e prevenindo hipertermia, exaustão e miopatia de captura. Durante procedimentos prolongados, recomenda-se monitorar continuamente a frequência respiratória, a responsividade e a condição geral da ave, interrompendo a contenção caso sejam observados sinais de fadiga ou dificuldade respiratória (FOWLER, 2008; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Independentemente do grau de domesticação, psitacídeos de grande porte não devem ser capturados diretamente quando estiverem pousados sobre a mão, o braço ou o ombro do tutor. Mesmo aves altamente socializadas podem reagir com bicadas de grande intensidade diante da dor, do medo ou de movimentos inesperados, oferecendo risco significativo ao manipulador e podendo desenvolver aversão ao manejo manual, o que dificulta futuras intervenções clínicas (FOWLER, 2008).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

**Captura com Puçá:** em psitacídeos de grande porte mantidos em viveiros amplos ou que apresentem comportamento mais reativo, recomenda-se realizar a captura inicial com puçá confeccionado em tecido resistente, macio e sem nós aparentes, reduzindo o risco de lesões nas penas e nas asas. Após a captura, a ave deve ser imediatamente transferida para a

contenção manual com toalha, evitando permanência prolongada no puçá e minimizando o estresse fisiológico (FOWLER, 2008).

**Contenção por Dois Operadores**: embora já constitua a técnica de eleição para a maioria das espécies desse grupo, a contenção por dois operadores torna-se indispensável durante procedimentos prolongados, em indivíduos agressivos ou em aves de maior porte e força física. Um operador deve manter o controle da cabeça e do bico, enquanto o segundo estabiliza o corpo, as asas e os membros pélvicos. Essa abordagem aumenta a segurança da equipe, melhora a estabilidade da ave e reduz o risco de traumatismos durante o procedimento (COSTA et al., 2013).

**Contenção para Exame Radiográfico:** para exames radiográficos, a contenção manual pode ser realizada por dois operadores em aves calmas e colaborativas, permitindo o posicionamento adequado dos membros e das asas. Entretanto, devido ao grande porte e à elevada força física dessas aves, recomenda-se frequentemente a contenção química para obtenção de imagens de melhor qualidade, reduzindo o estresse, evitando artefatos por movimentação e aumentando a segurança do animal e da equipe (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

**Contenção para Coleta de Sangue:** na coleta de sangue, um operador deve realizar a contenção física enquanto o outro executa a venopunção. O controle adequado da cabeça, do bico, das asas e dos membros pélvicos reduz movimentos bruscos e facilita o acesso às principais veias utilizadas em medicina aviária, como a jugular direita, a metatársica medial e a ulnar (basílica), conforme a espécie e a indicação clínica. A contenção deve ser mantida apenas pelo tempo necessário para minimizar alterações fisiológicas decorrentes do estresse (FOWLER, 2008; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

### 3.3.2.2 Ararajuba (Guaruba guarouba), Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva), Papagaio do mangue (Amazona amazonica), Papagaio charão (Amazona pretrei), Ecletus (Eclectus roratus) e a Cacatua galah (Eolophus roseicapilla).

**Psitacídeos de Médio Porte**

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para Contenção Física**

Os psitacídeos de médio porte compreendem espécies com peso aproximado entre 200 e 600 g e comprimento corporal variando, em geral, entre 30 e 45 cm, dependendo da espécie (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014). Entre os principais representantes mantidos como animais de companhia destacam-se a ararajuba (*Guaruba guarouba*), o papagaio verdadeiro (*Amazona aestiva*), o papagaio do mangue (*Amazona amazonica*), o papagaio charão (*Amazona pretrei*), o ecleto (*Eclectus roratus*) e a cacatua galah (*Eolophus roseicapilla*).

Essas aves apresentam bico fortemente curvo e musculatura mandibular bem desenvolvida, capaz de exercer elevada força de compressão. O bico é utilizado para alimentação, escalada, manipulação de objetos e defesa, podendo provocar lesões significativas durante a contenção. Por esse motivo, o controle da cabeça constitui uma das etapas mais importantes do manejo físico (FOWLER, 2008).

Os membros pélvicos apresentam disposição zigodáctila, com dois dedos voltados para frente e dois para trás, conferindo elevada capacidade de preensão. Em comparação aos psitacídeos de pequeno porte, essas aves possuem maior força nos pés e coordenação entre bico e membros pélvicos, utilizando ambos simultaneamente para escalar, sustentar o corpo e defender-se durante tentativas de fuga (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Como em todas as aves, o sistema respiratório é constituído por pulmões rígidos e sacos aéreos, sendo a ventilação dependente da movimentação do esterno e das costelas. Dessa forma, qualquer compressão excessiva da região torácica pode comprometer rapidamente a ventilação pulmonar, tornando imprescindível que a contenção estabilize o corpo sem restringir os movimentos respiratórios (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Os psitacídeos de médio porte apresentam metabolismo elevado, alta frequência respiratória e grande sensibilidade ao estresse. Embora possuam maior massa corporal do que as espécies de pequeno porte, continuam predispostos à hipertermia, à exaustão e à miopatia de captura quando submetidos a manipulações prolongadas ou excessivamente estressantes. Dessa forma, os procedimentos de contenção devem ser realizados de maneira rápida, segura e eficiente, minimizando o tempo de manipulação (COSTA et al., 2013).

Do ponto de vista comportamental, são aves altamente inteligentes, sociais e territorialistas, formando vínculos intensos com seus congêneres e, frequentemente, com seus tutores. Diante de situações de medo ou contenção, podem responder com vocalizações intensas, bicadas vigorosas e forte preensão dos membros pélvicos. Assim como outros psitacídeos, tendem a mascarar sinais clínicos de enfermidade, o que reforça a importância de um manejo calmo e de uma avaliação prévia do comportamento antes da contenção física (FOWLER, 2008).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção manual com toalha e controle cefálico prioritário:**

A contenção física dos psitacídeos de médio porte deve ser realizada, preferencialmente, em ambiente silencioso e com iluminação reduzida, minimizando estímulos que favoreçam tentativas de fuga e reduzindo o estresse da ave (FOWLER, 2008). Antes da captura, recomenda-se remover poleiros, brinquedos, comedouros, bebedouros e outros acessórios do recinto, diminuindo o risco de colisões e traumatismos durante o manejo.

Na maioria dos casos, a captura é realizada com o auxílio de uma toalha resistente e de dimensões compatíveis com o porte da ave, envolvendo completamente o corpo para restringir os movimentos das asas e proporcionar maior segurança ao animal e ao manipulador (FOWLER, 2008; COSTA et al., 2013). Em indivíduos mais reativos ou mantidos em viveiros amplos, a captura inicial pode ser realizada com um puçá confeccionado em tecido macio, sendo a ave imediatamente transferida para a contenção manual.

Após a captura, a primeira etapa consiste na estabilização da cabeça. O polegar e o dedo indicador devem ser posicionados lateralmente à mandíbula, mantendo controle firme da cabeça e do bico, sem exercer pressão sobre os olhos ou a região cervical. Em razão da elevada força do bico apresentada pelas espécies desse grupo, o controle adequado da cabeça é essencial para prevenir acidentes durante a manipulação (FOWLER, 2008).

Em seguida, as asas devem ser mantidas firmemente fechadas junto ao corpo, enquanto os membros pélvicos são estabilizados. Os pés zigodáctilos apresentam grande capacidade de preensão e podem ser utilizados para agarrar as mãos ou os dedos do manipulador; por esse motivo, recomenda-se controlar simultaneamente ambos os membros pélvicos sempre que possível. Em indivíduos maiores ou mais agitados, a participação de um auxiliar pode facilitar a contenção, permitindo que um operador estabilize a cabeça enquanto o outro controla o corpo e os membros pélvicos (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Durante toda a contenção, o corpo deve permanecer apoiado de forma estável, evitando qualquer compressão da região torácica. Como as aves não possuem diafragma e a ventilação pulmonar depende da movimentação do esterno e das costelas, a compressão do tórax pode comprometer rapidamente a respiração (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

A manipulação deve ser realizada pelo menor tempo possível, reduzindo o estresse fisiológico e prevenindo hipertermia, exaustão e miopatia de captura. Durante procedimentos prolongados, recomenda-se monitorar continuamente a frequência respiratória, o grau de responsividade e a condição geral da ave, interrompendo a contenção caso sejam observados sinais de dificuldade respiratória ou fadiga (FOWLER, 2008; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Independentemente do grau de domesticação, psitacídeos de médio porte não devem ser capturados diretamente quando estiverem pousados sobre a mão, o braço ou o ombro do tutor. Mesmo aves habituadas ao contato humano podem reagir defensivamente diante da dor ou do medo, provocando lesões significativas e desenvolvendo aversão ao manejo, o que dificulta futuras intervenções clínicas (FOWLER, 2008).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

**Captura com Puçá:** Em psitacídeos de médio porte mantidos em viveiros amplos ou que apresentem comportamento mais reativo, recomenda-se realizar a captura inicial com puçá confeccionado em tecido macio e sem nós aparentes, reduzindo o risco de lesões nas penas e nas asas. Após a captura, a ave deve ser imediatamente transferida para a contenção manual com toalha, evitando permanência prolongada no puçá e reduzindo o estresse fisiológico (FOWLER, 2008).

**Contenção com Dois Operadores:** Durante procedimentos prolongados, em indivíduos agressivos ou em espécies com maior força de bico e membros pélvicos, recomenda-se a atuação de dois operadores. Um manipulador realiza o controle da cabeça e do bico, enquanto o segundo estabiliza o corpo, as asas e os membros pélvicos. Essa técnica aumenta a segurança da equipe, melhora a estabilidade da ave e reduz o risco de traumatismos durante o procedimento (COSTA et al., 2013).

**Contenção para Exame Radiográfico:** Para exames radiográficos, a contenção manual pode ser realizada por dois operadores quando a ave apresentar comportamento calmo e permitir posicionamento adequado. Entretanto, em exames que exijam posicionamento preciso, maior tempo de exposição ou quando houver intensa movimentação do animal, recomenda-se a contenção química, reduzindo o estresse, evitando artefatos por movimento e

proporcionando maior segurança para a equipe e para a ave (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

**Contenção para Coleta de Sangue:** Na coleta de sangue, um operador deve manter a contenção física enquanto outro realiza a venopunção. O controle firme da cabeça, das asas e dos membros pélvicos reduz movimentos bruscos e facilita o acesso às veias jugular direita, metatársica medial ou ulnar (basílica), conforme a espécie e a indicação clínica. A contenção deve ser breve para minimizar alterações fisiológicas decorrentes do estresse (FOWLER, 2008; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

#### 3.3.3.3 Periquito australiano (*Melopsittacus undulatus*), Agapornis (*Agapornis roseicollis*), Calopsita (*Nymphicus hollandicus*)

**Psitacídeos de Pequeno Porte**

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para Contenção Física**

Os psitacídeos de pequeno porte compreendem espécies com peso aproximado entre 25 e 150 g, apresentando comprimento corporal variável entre 12 e 35 cm, conforme a espécie (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014). Entre as aves mais frequentemente mantidas como animais de companhia destacam-se o periquito australiano (*Melopsittacus undulatus*), o agapornis (*Agapornis roseicollis*), a calopsita (*Nymphicus hollandicus*), o tuim (*Forpus xanthopterygius*) e diversas espécies de periquitos do gênero *Brotogeris*.

Essas aves apresentam bico fortemente curvo e musculatura mandibular desenvolvida, capaz de exercer elevada força proporcional ao tamanho corporal. O bico é utilizado tanto para alimentação e locomoção quanto como importante mecanismo de defesa durante o manejo, podendo provocar lesões dolorosas mesmo em espécies de pequeno porte (FOWLER, 2008). Os membros pélvicos possuem disposição zigodáctila, com dois dedos voltados para frente e dois para trás, conferindo grande capacidade de preensão. Durante a contenção, os pés podem prender-se firmemente às mãos, toalhas ou equipamentos, exigindo manipulação cuidadosa para evitar lesões.

Outra característica anatômica relevante é a presença de um esterno com quilha bastante desenvolvida, responsável pela inserção da musculatura de voo. Como as aves não possuem diafragma e dependem da movimentação do esterno e das costelas para realizar a ventilação pulmonar, qualquer compressão excessiva da região torácica pode comprometer a respiração. Dessa forma, durante a contenção, o corpo deve ser estabilizado sem restringir a expansão do tórax (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Os psitacídeos de pequeno porte apresentam metabolismo elevado, alta frequência respiratória e reduzidas reservas energéticas, tornando-se particularmente suscetíveis à hipertermia, à exaustão, à hipoglicemia e à miopatia de captura quando submetidos a manipulações prolongadas ou excessivamente estressantes. Por esse motivo, a contenção física deve ser realizada de maneira rápida, delicada e eficiente, reduzindo ao máximo o tempo de manipulação (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Do ponto de vista comportamental, são aves altamente sociais, inteligentes e naturalmente classificadas como presas, característica que favorece respostas rápidas de fuga diante de estímulos desconhecidos. Além disso, frequentemente mascaram sinais de doença, intensificando as respostas de defesa apenas quando submetidas ao estresse. A observação prévia da postura corporal, da vocalização e da linguagem corporal, incluindo a posição da crista em espécies como a calopsita, auxilia na avaliação do estado emocional do animal e permite adaptar a contenção para minimizar o estresse e reduzir o risco de acidentes (COSTA et al., 2013).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção manual com apoio palmar e controle cefálico digital:**

A contenção física dos psitacídeos de pequeno porte deve ser realizada, preferencialmente, em ambiente silencioso e com iluminação reduzida, favorecendo a diminuição da atividade da ave e facilitando sua captura (FOWLER, 2008). Antes do procedimento, recomenda-se remover poleiros, brinquedos, comedouros e bebedouros da gaiola ou viveiro, reduzindo o risco de colisões e traumatismos durante a captura.

Na maioria dos casos, a captura é realizada com o auxílio de uma toalha macia e de pequenas dimensões, compatível com o porte da ave. A toalha deve envolver completamente o corpo, restringindo os movimentos das asas e proporcionando maior segurança tanto ao animal quanto ao manipulador (FOWLER, 2008; COSTA et al., 2013).

Após a captura, a cabeça deve ser estabilizada entre o polegar e o dedo indicador, mantendo controle firme do bico, sem exercer pressão sobre os olhos, mandíbula ou região cervical. O adequado controle da cabeça reduz o risco de bicadas e de movimentos bruscos durante os procedimentos clínicos (FOWLER, 2008).

Em seguida, as asas devem permanecer fechadas junto ao corpo, enquanto os membros pélvicos são estabilizados. Em razão do pequeno porte dessas aves, geralmente é possível controlar simultaneamente ambas as patas posicionando um dedo entre os tarsometatarsos ou

envolvendo delicadamente a região distal dos membros, evitando tentativas de fuga e reduzindo o risco de lesões (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Durante toda a contenção, o corpo deve permanecer apoiado na palma da mão, mantendo o animal em posição fisiológica e evitando compressão da região torácica. Como as aves não possuem diafragma, a ventilação pulmonar depende da movimentação do esterno e das costelas; dessa forma, qualquer compressão excessiva do tórax pode comprometer a respiração (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

A manipulação deve ser a mais breve possível, minimizando o estresse e reduzindo o risco de hipertermia, exaustão e miopatia de captura, especialmente em indivíduos debilitados ou pouco habituados ao manejo (FOWLER, 2008; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014). Sempre que o procedimento for prolongado, recomenda-se interromper a contenção periodicamente para avaliar a condição clínica da ave e permitir sua recuperação.

Em indivíduos dóceis e habituados ao manejo, pode ser empregada a contenção em pinça, na qual a cabeça é estabilizada entre os dedos do operador enquanto o corpo permanece apoiado na palma da mão. Entretanto, essa técnica oferece menor controle das asas, dos membros pélvicos e do bico, devendo ser restrita a procedimentos rápidos e realizada apenas por profissionais experientes (FOWLER, 2008).

Independentemente do grau de domesticação, psitacídeos de pequeno porte não devem ser capturados diretamente quando estiverem pousados sobre a mão, o braço ou o ombro do tutor. Mesmo aves bem socializadas podem reagir defensivamente diante da dor ou do medo, aumentando o risco de acidentes e favorecendo o desenvolvimento de aversão ao manejo manual, o que dificulta futuras intervenções clínicas (FOWLER, 2008).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

**Contenção em Pinça:** A contenção em pinça pode ser utilizada em psitacídeos de pequeno porte dóceis e habituados ao manejo para procedimentos rápidos, como inspeção clínica, corte de unhas, administração de medicamentos, coleta de pequenas amostras biológicas ou avaliação de lesões superficiais. Nessa técnica, a cabeça é estabilizada entre o polegar e o dedo indicador enquanto o corpo permanece apoiado na palma da mão. Embora proporcione rapidez na manipulação, oferece menor controle das asas e dos membros pélvicos, sendo indicada apenas para aves colaborativas e manipuladores experientes (FOWLER, 2008).

**Contenção com Toalha:** Em aves mais agitadas ou pouco habituadas ao manejo, pode-se utilizar uma toalha macia e de pequenas dimensões para restringir inicialmente os

movimentos das asas. Após a estabilização do corpo, a cabeça é controlada manualmente, permitindo a realização da contenção convencional. Essa técnica reduz o risco de traumatismos, protege o manipulador contra bicadas e proporciona maior segurança durante procedimentos clínicos (FOWLER, 2008; COSTA et al., 2013).

**Captura com Puçá:** Em aves mantidas em viveiros amplos ou de difícil aproximação, recomenda-se realizar a captura inicial com puçá confeccionado em tecido macio e sem nós aparentes, reduzindo o risco de lesões nas penas e nas asas. A ave deve permanecer no puçá apenas o tempo necessário para sua transferência imediata para a contenção manual, evitando manipulação prolongada e minimizando o estresse fisiológico (FOWLER, 2008).

**Contenção para Exame Radiográfico:** Para exames radiográficos, a contenção manual pode ser suficiente em aves calmas, desde que realizada por dois operadores, permitindo o adequado posicionamento das asas e dos membros. Entretanto, em procedimentos demorados ou quando há necessidade de posicionamento preciso, recomenda-se a contenção química, reduzindo o estresse, prevenindo movimentos durante a exposição radiográfica e diminuindo o risco de lesões tanto para a ave quanto para a equipe (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

**Contenção para Coleta de Sangue:** Durante a coleta de sangue, um operador deve manter a contenção física enquanto outro realiza a punção venosa. O controle adequado da cabeça, das asas e dos membros pélvicos reduz movimentos bruscos e facilita o acesso às veias jugular direita, metatársica medial ou ulnar (basílica), conforme a espécie e a finalidade do exame. A contenção deve ser breve para minimizar alterações fisiológicas induzidas pelo estresse (FOWLER, 2008; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

### 3.3.4 Ordem Passeriforme

#### 3.3.4.1 Canário doméstico *(Serinus canaria domestica)*

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O canário doméstico (*Serinus canaria domestica*) é uma ave de pequeno porte, com peso variando entre 15 e 30 g, apresentando estrutura óssea delicada e musculatura pouco desenvolvida, características que o tornam suscetível a lesões durante a manipulação inadequada (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014). Devido ao seu elevado metabolismo, possui frequência cardíaca e respiratória naturalmente altas, além de reduzidas reservas

energéticas, fatores que aumentam sua sensibilidade ao estresse provocado pela contenção prolongada (DONELEY, 2016).

Assim como as demais aves, o canário não possui diafragma, sendo a ventilação pulmonar dependente da movimentação do esterno e das costelas. Dessa forma, qualquer compressão da região toracoabdominal durante a contenção pode comprometer rapidamente a ventilação, causando dispneia, hipóxia e, em casos mais graves, colapso cardiorrespiratório (SAMOUR, 2016; DONELEY, 2016).

Os pés apresentam disposição anisodáctila, com três dedos voltados cranialmente e um caudal (hálux), conformação que proporciona excelente capacidade de empoleiramento (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014). Durante a contenção, deve-se evitar manipulações bruscas dos membros pélvicos, prevenindo luxações ou fraturas dos delicados ossos dos dedos e do tarsometatarso (DONELEY, 2016).

O bico é pequeno e relativamente pouco robusto quando comparado ao de psitacídeos, oferecendo baixo risco de lesões ao manipulador. Em contrapartida, a plumagem é delicada e pode ser facilmente danificada por contenções excessivamente vigorosas, comprometendo sua função de isolamento térmico e proteção (MERCK VETERINARY MANUAL, 2024).

O canário doméstico apresenta comportamento naturalmente inquieto e elevada sensibilidade aos estímulos ambientais, podendo reagir com intenso estresse durante a manipulação. Assim, recomenda-se que a captura seja realizada em ambiente silencioso, preferencialmente com iluminação reduzida e movimentos lentos, minimizando tentativas de fuga e reduzindo o risco de traumatismos (DONELEY, 2016; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Antes da contenção, o médico-veterinário deve orientar o proprietário sobre a necessidade do procedimento e os riscos inerentes à manipulação. Também é importante certificar-se de que portas, janelas e demais possíveis rotas de fuga estejam fechadas, além de organizar previamente todos os materiais e medicamentos necessários. A contenção deve ser realizada de forma rápida e eficiente, minimizando o tempo de manipulação, reduzindo o estresse e diminuindo o risco de hipertermia, exaustão e colapso cardiorrespiratório (DONELEY, 2016; SAMOUR, 2016).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção manual em pinça digital com apoio palmar:**

A contenção física do canário doméstico deve ser realizada de maneira rápida, delicada e eficiente, minimizando o tempo de manipulação e o estresse do animal (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014; DONELEY, 2016).

A técnica mais utilizada consiste em posicionar cuidadosamente a cabeça da ave entre os dedos indicador e médio do manipulador. Em seguida, o corpo é apoiado na palma da mão, enquanto os demais dedos envolvem suavemente as asas, mantendo-as fechadas junto ao corpo e impedindo movimentos bruscos sem exercer pressão excessiva (SAMOUR, 2016).

Durante toda a contenção, é fundamental evitar a compressão da região toracoabdominal, permitindo a livre movimentação do esterno durante a respiração. A força empregada deve ser suficiente apenas para impedir a fuga do animal, reduzindo o risco de traumatismos, fraturas e comprometimento respiratório (DONELEY, 2016; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Procedimentos clínicos devem ser realizados de forma ágil e organizada, reduzindo ao máximo o tempo de contenção. Após sua liberação, recomenda-se manter o animal sob observação até que apresente frequência respiratória, postura e comportamento compatíveis com seu estado fisiológico normal (SAMOUR, 2016).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Quando a captura manual imediata não for possível, pode-se utilizar uma toalha fina ou pano macio para envolver delicadamente o corpo da ave, restringindo os movimentos das asas e reduzindo o risco de lesões tanto para o animal quanto para o manipulador (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Em ambientes amplos, a redução da iluminação auxilia na captura ao diminuir a atividade do animal e facilitar sua aproximação pelo operador (DONELEY, 2016). Da mesma forma, a remoção prévia de poleiros, brinquedos e outros objetos presentes na gaiola pode facilitar a captura e reduzir o risco de traumatismos durante tentativas de fuga (SAMOUR, 2016).

Para procedimentos rápidos, como exame físico, inspeção da plumagem, corte de unhas ou coleta de pequenas amostras, a contenção física costuma ser suficiente quando realizada corretamente (DONELEY, 2016). Entretanto, procedimentos dolorosos, demorados ou que exijam imobilidade completa podem requerer contenção química ou anestesia, cuja indicação deve ser baseada na avaliação clínica do paciente e nos riscos envolvidos (SAMOUR, 2016; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

### 3.3.5 Ordem Strigiforme

#### 3.3.5.1 Suindara (Tyto furcata)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

A coruja (*Tyto furcata*) pertence à ordem Strigiformes e à família Tytonidae, sendo uma ave de hábitos predominantemente noturnos, amplamente distribuída nas Américas Esta ave apresenta aproximadamente 23  38 cm, envergadura de 5 a 110 cm, com peso variando entre 310 e 510g nos machos e 0 e 53 nas fêmeas, sendo estas geralmente maiores e mais pesadas. . Sua anatomia apresenta adaptações especializadas para a caça, destacando-se a visão binocular, a excelente audição e o voo silencioso, características que favorecem a localização e captura de presas mesmo em ambientes com baixa luminosidade (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Os membros pélvicos constituem a principal estrutura de defesa e captura da espécie. Os pés apresentam musculatura flexora bem desenvolvida e dedos providos de garras longas, curvas e extremamente afiadas, capazes de exercer forte pressão sobre a presa ou sobre o manipulador durante a contenção (FOWLER, 2008). Diferentemente de muitos psitacídeos, o bico da *Tyto furcata* representa risco secundário, sendo as garras o principal mecanismo de lesão.

Outra característica importante é a presença de plumagem macia e frouxa, adaptada para reduzir o ruído durante o voo. Embora favoreça a caça, essa plumagem é relativamente delicada e pode sofrer danos quando manipulada de forma inadequada, exigindo cuidado para evitar fraturas de penas e comprometimento da capacidade de voo (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Quando ameaçada, a coruja-suindara frequentemente adota postura defensiva característica, projetando simultaneamente ambos os pés em direção ao agressor enquanto mantém o corpo inclinado para trás, utilizando as garras como principal mecanismo de defesa. Também pode emitir vocalizações intensas, abrir amplamente as asas e estalar o bico como forma de intimidação (FOWLER, 2008).

**Técnica de Contenção Física Principal**

Contenção manual com controle prioritário dos membros pélvicos:

A contenção física da coruja-suindara deve priorizar o controle dos membros pélvicos, pois as garras representam o principal risco ao manipulador. Recomenda-se a utilização de

luvas de raspa de couro ou outro equipamento de proteção adequado, especialmente durante a captura inicial (FOWLER, 2008).

Após a aproximação da ave, os pés devem ser firmemente contidos acima da articulação tarsometatársica, mantendo-se um dedo entre os tarsometatarsos para aumentar a estabilidade da contenção e reduzir o risco de fuga ou de lesões ao operador. Somente após o controle seguro das garras deve-se estabilizar a cabeça e a região cervical, evitando movimentos bruscos do pescoço (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

As asas devem permanecer fechadas junto ao corpo durante todo o procedimento para prevenir fraturas, luxações e danos às penas de voo. Na maioria dos indivíduos de *Tyto furcata*, o porte corporal permite que um único operador realize a contenção, mantendo simultaneamente as asas fechadas contra o corpo enquanto controla os membros pélvicos. Entretanto, animais mais agitados ou debilitados podem exigir o auxílio de um segundo manipulador para aumentar a segurança do procedimento (FOWLER, 2008).

Sempre que disponível, o uso de capuz de manejo ou a cobertura parcial da cabeça com uma toalha limpa pode reduzir significativamente os estímulos visuais, diminuindo o estresse e facilitando a contenção. Deve-se evitar compressão excessiva do tórax, uma vez que as aves dependem da movimentação esternal para a ventilação pulmonar (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Em indivíduos mantidos em viveiros, recintos de reabilitação ou criadouros, a captura inicial pode ser realizada com puçás de pano macio, preferencialmente em ambientes com iluminação reduzida, condição que tende a diminuir a atividade da coruja e facilitar o manejo (FOWLER, 2008).

Toalhas ou mantas leves também podem ser utilizadas para envolver rapidamente o corpo da ave após a captura, permitindo o controle simultâneo das asas e reduzindo os estímulos visuais. Essa técnica diminui a agitação do animal e protege a plumagem contra danos durante a contenção (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Quando a contenção física representar risco elevado ao animal ou à equipe, especialmente em indivíduos extremamente estressados, agressivos ou que apresentem lesões traumáticas, a contenção farmacológica pode ser considerada. Nesses casos, a sedação deve ser realizada exclusivamente pelo médico veterinário, após avaliação clínica e considerando o estado fisiológico da ave (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

### 3.3.6 Ordem Anseriforme

#### 3.3.6.1 Ganso (*Anser anser domesticus*)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O ganso doméstico (*Anser anser domesticus*) é uma ave de médio a grande porte pertencente à ordem Anseriformes e à família Anatidae. Apresenta corpo robusto, pescoço longo e musculoso, asas amplas e membros pélvicos fortes, adaptados tanto para a locomoção terrestre quanto para a natação. Apresenta comprimento corporal entre 75 e 90 cm, com peso variando de 2,5 a 4,5kg em raças comuns, podendo ultrapassar 8kg em raças de maior porte, sendo os machos geralmente maiores do que as fêmeas  Embora seja uma ave domesticada, mantém comportamentos defensivos bem desenvolvidos, principalmente quando submetida ao estresse ou durante o período reprodutivo (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

O principal mecanismo de defesa do ganso é o bico, capaz de desferir bicadas vigorosas e beliscões dolorosos. Além disso, a ave pode utilizar as asas para aplicar golpes com a região do carpo, aproveitando sua forte musculatura peitoral para gerar impactos significativos. Embora as garras sejam menos perigosas que as de aves de rapina, também podem provocar escoriações durante tentativas de fuga ou contenção (FOWLER, 2008).

Durante a estação reprodutiva, machos e fêmeas tornam-se intensamente territorialistas, defendendo ninhos, ovos e filhotes por meio de vocalizações, perseguições, bicadas e golpes com as asas. Esse comportamento deve ser considerado durante o manejo, pois aumenta significativamente o risco de acidentes (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Outra característica importante é que, como todas as aves, o ganso depende da movimentação do esterno para realizar a ventilação pulmonar. Dessa forma, qualquer contenção que exerça compressão excessiva sobre o tórax pode comprometer a respiração e deve ser evitada (FOWLER, 2008).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção manual com imobilização das asas e controle cervical:**

A abordagem do ganso deve ser realizada preferencialmente por trás ou pela lateral, evitando aproximações frontais que possam estimular respostas defensivas. Em animais mantidos soltos, pode-se utilizar um cajado em formato de "J" para direcionar a ave antes da

captura, reduzindo a necessidade de perseguições prolongadas e, consequentemente, o estresse (FOWLER, 2008).

Após a aproximação, as asas devem ser imediatamente mantidas fechadas junto ao corpo, impedindo movimentos bruscos, tentativas de voo e golpes com a região do carpo. Em seguida, os membros pélvicos devem ser contidos simultaneamente, posicionando-se, sempre que possível, o dedo indicador entre os tarsometatarsos para aumentar a estabilidade da contenção e reduzir o risco de escape (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

O pescoço deve permanecer em posição fisiológica, permitindo apenas o controle da cabeça para evitar bicadas, sem realizar hiperextensão ou torção da coluna cervical. Durante todo o procedimento, o operador deve apoiar adequadamente o corpo da ave e evitar compressão excessiva da região torácica, preservando os movimentos respiratórios (FOWLER, 2008).

Em animais de maior porte ou excessivamente agressivos, recomenda-se que a contenção seja realizada por dois operadores, proporcionando melhor controle das asas, da cabeça e dos membros pélvicos, além de reduzir o risco de lesões tanto para a equipe quanto para o animal (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Em gansos mantidos em piquetes, lagos ou recintos amplos, a captura inicial pode ser realizada com redes ou puçás de tamanho compatível com o porte do animal. A captura deve ocorrer de maneira rápida e organizada, evitando perseguições prolongadas que favoreçam hipertermia, fadiga e traumatismos (FOWLER, 2008).

Após a captura com o puçá, recomenda-se apoiar o cabo da rede no solo para estabilizar o equipamento antes da retirada da ave. O ganso deve ser removido cuidadosamente, mantendo as asas fechadas junto ao corpo durante todo o procedimento para prevenir fraturas, luxações e danos às penas (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Uma vez retirada da rede, a ave deve ser apoiada contra o corpo do operador. Um dos braços controla a região cervical e limita os movimentos da cabeça, enquanto a outra mão estabiliza simultaneamente as asas e os membros pélvicos. O posicionamento do dedo indicador entre os tarsometatarsos aumenta a firmeza da contenção sem causar desconforto excessivo (FOWLER, 2008).

Quando o animal apresentar comportamento extremamente agressivo ou quando procedimentos prolongados forem necessários, a contenção farmacológica pode ser considerada. A sedação deve ser indicada e realizada exclusivamente pelo médico veterinário,

após avaliação clínica e considerando o estado geral do paciente (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

### 3.3.7 Ordem Galiforme

#### 3.3.7.1 Galo (*Gallus gallus domesticus)*

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O galo doméstico (*Gallus gallus domesticus*) pertence à ordem Galliformes e à família Phasianidae. Apresenta comprimento corporal de aproximadamente 45 a 50 cm e peso entre  e 4kg. É uma ave de hábitos predominantemente terrestres, apresentando corpo robusto, musculatura peitoral desenvolvida, asas relativamente curtas e membros pélvicos fortes, adaptados para caminhar, correr e realizar voos de curta duração quando ameaçado (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Os machos possuem esporões córneos localizados na região do tarsometatarso, utilizados em disputas territoriais e na defesa contra predadores. Durante a contenção, essas estruturas representam importante risco de lesões ao manipulador, especialmente em animais adultos e reprodutores (FOWLER, 2008).

O bico também pode ser utilizado como mecanismo de defesa, por meio de bicadas rápidas, embora apresente menor potencial de lesão quando comparado aos esporões. Em situações de estresse, o galo pode debater-se intensamente, bater as asas vigorosamente e tentar fugir por meio de saltos e voos curtos, aumentando o risco de traumatismos caso não seja adequadamente contido (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Outra característica importante é que, como todas as aves, o galo depende da movimentação do esterno para realizar a ventilação pulmonar. Assim, durante a contenção, deve-se evitar qualquer compressão excessiva da região torácica, prevenindo dificuldades respiratórias e reduzindo o estresse do animal (FOWLER, 2008).

**Técnica de Contenção Física Principal**

A abordagem deve ser realizada de forma calma, preferencialmente pela lateral ou por trás da ave, evitando perseguições prolongadas que aumentem o estresse e favoreçam traumatismos (FOWLER, 2008).

Após a captura, as asas devem ser imediatamente mantidas fechadas junto ao corpo, impedindo tentativas de voo, movimentos bruscos e possíveis fraturas ou luxações. Em seguida, os membros pélvicos devem ser contidos simultaneamente, posicionando-se, sempre que possível, o dedo indicador entre os tarsometatarsos para aumentar a estabilidade da contenção e reduzir o risco de fuga (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

A cabeça pode ser controlada suavemente para evitar bicadas, mantendo o pescoço em posição fisiológica e sem exercer tração excessiva. Durante todo o procedimento, o operador deve apoiar adequadamente o corpo da ave e evitar compressão do tórax, permitindo a movimentação normal do esterno e preservando a ventilação pulmonar (FOWLER, 2008).

Em galos adultos, especialmente reprodutores, recomenda-se atenção constante aos esporões, que devem permanecer voltados para longe do operador durante toda a contenção para reduzir o risco de acidentes.

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

Em aves mantidas soltas em galpões, piquetes ou recintos amplos, a captura inicial pode ser realizada com redes ou puçás de malha macia e tamanho compatível com o porte do animal. A captura deve ser rápida e organizada, evitando perseguições prolongadas que aumentem o estresse e favoreçam hipertermia ou lesões (FOWLER, 2008).

Após a captura, recomenda-se apoiar o cabo do puçá no solo para estabilizar o equipamento antes da retirada da ave. O animal deve ser removido cuidadosamente da rede, mantendo as asas fechadas junto ao corpo para prevenir movimentos bruscos, fraturas e danos às penas (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Em seguida, o galo deve ser apoiado contra o corpo do operador. Um dos braços estabiliza a região cervical e limita os movimentos da cabeça, enquanto a outra mão controla simultaneamente as asas e os membros pélvicos. O posicionamento do dedo indicador entre os tarsometatarsos proporciona maior firmeza da contenção sem exercer pressão excessiva sobre as articulações (FOWLER, 2008).

Durante todo o procedimento, deve-se monitorar continuamente a respiração e o comportamento da ave, ajustando a intensidade da contenção sempre que necessário para minimizar o estresse e garantir a segurança do animal e da equipe. Em indivíduos excessivamente agressivos ou quando forem necessários procedimentos prolongados, a contenção farmacológica pode ser considerada, sendo realizada exclusivamente pelo médico veterinário após avaliação clínica (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

## 2.4 Répteis

### 3.4.1 Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Gerais Relevantes para a Contenção Física

**Cuidados Gerais**

### 3.4.2 Ordem Testudines

#### 3.4.2.1

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Gerais Relevantes para a Contenção Física**

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

## 3.5 Peixes

### 3.5.1 Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Gerais Relevantes para a Contenção Física

Os peixes constituem um grupo diversificado de vertebrados aquáticos, com ampla variação morfológica, fisiológica e comportamental entre as diferentes ordens e espécies. Entre as mantidas sob cuidados humanos encontram-se representantes de diferentes grupos taxonômicos, incluindo a carpa (*Cyprinus carpio*), pertencente à ordem Cypriniformes, e o peixe-beta (*Betta splendens*), pertencente à ordem Anabantiformes. Essas espécies apresentam diferenças expressivas quanto ao porte corporal, conformação, comportamento e estruturas anatômicas, aspectos que influenciam a forma de captura, sustentação e manipulação durante procedimentos clínicos. Por esse motivo, a contenção física deve ser adaptada às características de cada espécie e ao procedimento a ser realizado (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

Os peixes são animais ectotérmicos, e sua atividade metabólica e diversos processos fisiológicos são diretamente influenciados pela temperatura da água. Durante a captura, transferência e contenção, alterações abruptas das condições ambientais podem modificar a

atividade do animal e sua resposta fisiológica ao manejo. A respiração ocorre predominantemente por meio das brânquias, estruturas delicadas e altamente vascularizadas responsáveis pelas trocas gasosas entre o organismo e o meio aquático. Essas características tornam a preservação das estruturas branquiais e das condições necessárias às trocas gasosas aspectos particularmente importantes durante a captura e a contenção (NOGA, 2010; ROSS, 2001).

Outra característica particularmente relevante para a contenção é o revestimento corporal. A superfície cutânea dos peixes é recoberta por uma camada de muco que participa da proteção do tegumento, da manutenção do equilíbrio osmótico e da defesa contra agentes potencialmente patogênicos. A manipulação excessiva e o contato com superfícies secas ou abrasivas podem comprometer essa camada protetora e favorecer a ocorrência de lesões tegumentares. Além dessas particularidades, a ampla diversidade existente entre as espécies quanto ao porte, à conformação corporal, à musculatura, às nadadeiras e ao comportamento influencia diretamente a forma como a captura, a sustentação e a contenção física devem ser realizadas (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

**Cuidados Gerais**

Ao realizar a captura e a contenção física, deve-se priorizar a preservação da integridade das brânquias e do tegumento. O contato direto com os filamentos branquiais deve ser evitado, assim como a utilização dos opérculos, nadadeiras ou cauda como pontos exclusivos de apreensão ou sustentação. A pressão excessiva sobre o corpo também deve ser evitada, uma vez que a força necessária para estabilizar o animal deve ser apenas suficiente para impedir movimentos que possam resultar em fuga ou traumatismo, sem provocar compressão desnecessária das estruturas corporais (ROSS, 2001).

Durante a manipulação direta, recomenda-se o uso de luvas de látex ou de nitrila previamente umedecidas, uma vez que esses materiais, quando molhados, apresentam superfície mais macia e escorregadia, reduzindo o atrito e a possibilidade de danos ao tegumento. Superfícies secas, ásperas ou abrasivas devem ser evitadas, pois podem favorecer lesões cutâneas e comprometer a integridade da camada mucosa superficial. Os materiais necessários ao procedimento devem ser preparados previamente, de modo a reduzir o tempo de captura e manipulação do animal (NOGA, 2010).

Determinados exames e procedimentos clínicos podem exigir a retirada temporária do peixe da água, tornando o tempo de exposição ao ambiente aéreo um fator importante durante a contenção. As brânquias são adaptadas para realizar as trocas gasosas em meio aquático, por

meio do contato e da passagem contínua da água sobre suas superfícies respiratórias. Fora da água, esse processo é interrompido, comprometendo progressivamente a captação de oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono. Por esse motivo, os procedimentos que exijam manipulação fora do meio aquático devem ser previamente planejados e executados de forma eficiente, limitando a exposição ao ar ao menor período possível. Sempre que as características da espécie e a finalidade do procedimento permitirem, deve-se priorizar o manejo do animal no meio aquático, reduzindo a necessidade de exposição ao ar (ROSS, 2001; STOSKOPF; POSNER, 2008).

O porte, a conformação corporal e a capacidade de movimentação do peixe devem ser considerados durante a captura e a contenção, pois essas características interferem diretamente na forma como o animal pode ser sustentado e controlado com segurança. Em indivíduos de maior porte ou com musculatura corporal mais desenvolvida, movimentos bruscos de fuga podem dificultar a estabilização e favorecer quedas, impactos contra superfícies e traumatismos. Nesses casos, o corpo deve receber sustentação adequada e distribuída durante a contenção, evitando que seu peso fique concentrado em estruturas vulneráveis ou utilizadas inadequadamente como pontos de apoio. Em peixes de menor porte ou que apresentam estruturas mais delicadas, especialmente nadadeiras alongadas, a captura requer cuidado para evitar seu aprisionamento, abrasão ou laceração. Portanto, o método de captura, a forma de sustentação e os materiais utilizados devem ser compatíveis com o porte, a anatomia e o comportamento da espécie (ROSS, 2001; SAINT-ERNE, 2002).

### 3.5.2 Ordem Cypriniformes

A ordem Cypriniformes compreende um grupo diversificado de peixes predominantemente dulcícolas, incluindo espécies de importância ornamental e mantidas sob cuidados humanos. Seus representantes apresentam ampla diversidade de porte e conformação corporal, sendo encontradas espécies de pequeno tamanho e outras capazes de atingir dimensões corporais consideráveis. Entre as características compartilhadas pelo grupo estão estruturas anatômicas relacionadas à alimentação e à locomoção que variam entre as diferentes famílias, tornando necessária a consideração das particularidades de cada espécie durante o manejo (SMITH, 2019).

Por serem animais aquáticos, os princípios relacionados à preservação do tegumento, das estruturas branquiais e das nadadeiras permanecem fundamentais durante sua captura e manipulação. Entretanto, dentro da própria ordem, diferenças de porte, conformação corporal e capacidade de movimentação podem modificar a forma de captura e sustentação. Em

indivíduos de maior porte, a massa corporal e os movimentos realizados durante tentativas de fuga tornam especialmente importante proporcionar suporte adequado ao corpo durante a manipulação, evitando que estruturas vulneráveis sejam utilizadas como pontos de sustentação (NOGA, 2010; ROSS, 2001).

Entre os representantes da ordem mantidos sob cuidados humanos destaca-se a carpa (*Cyprinus carpio*), pertencente à família Cyprinidae e amplamente representada por variedades ornamentais. O porte que esses animais podem alcançar, associado às características de sua conformação corporal e à resposta durante a captura, torna necessária a adoção de técnicas de manejo compatíveis com o tamanho do indivíduo e com a finalidade do procedimento clínico (SAINT-ERNE, 2010).

#### 3.5.2.1 Carpa (*Cyprinus carpio*)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

A carpa (*Cyprinus carpio*) é um peixe ósseo de água doce pertencente à família Cyprinidae e à ordem Cypriniformes, mantido sob cuidados humanos em variedades ornamentais conhecidas como koi. A espécie apresenta considerável variação de porte e conformação corporal, aspectos particularmente relevantes para a contenção física, pois o aumento do tamanho e da massa corporal interfere diretamente na captura, na sustentação e na estabilização durante procedimentos clínicos. Dessa forma, indivíduos de maior porte exigem suporte corporal adequado e distribuição do peso durante a manipulação, reduzindo o risco de perda do controle e de traumatismos (ROSS, 2001; SAINT-ERNE, 2010).

Anatomicamente, a carpa apresenta corpo fusiforme e lateralmente comprimido, com musculatura axial desenvolvida ao longo do tronco e da região caudal. A propulsão ocorre principalmente por meio das ondulações corporais e da ação da nadadeira caudal, enquanto as demais nadadeiras participam da estabilização e do direcionamento. Durante tentativas de fuga, a contração vigorosa dessa musculatura pode produzir movimentos rápidos de flexão e impulsão, que, associados à massa corporal de indivíduos maiores, dificultam a estabilização e aumentam o risco de quedas e impactos durante a manipulação (SMITH, 2019; ROSS, 2001).

O tegumento é constituído por pele associada a escamas e recoberta por uma camada mucosa que participa da proteção da superfície corporal. Durante a captura e a contenção física, abrasão, fricção excessiva ou contato com materiais inadequados podem remover parte dessa camada e provocar lesões superficiais. As estruturas branquiais também apresentam

importância particular, pois as trocas gasosas dependem da passagem de água pelas brânquias. Assim, a associação entre esforço muscular durante tentativas de fuga e interrupção das trocas gasosas quando o animal permanece fora da água reforça a necessidade de manipulação eficiente e proteção das estruturas corporais durante procedimentos clínicos (NOGA, 2010; SMITH, 2019).

Como animal ectotérmico, a carpa apresenta metabolismo e atividade fisiológica influenciados pela temperatura da água, que interfere também no consumo de oxigênio e no nível de atividade do animal. A captura e a manipulação podem desencadear respostas fisiológicas de estresse, cuja intensidade pode ser agravada por perseguição prolongada, atividade muscular intensa e repetidas tentativas de captura. Dessa maneira, as condições ambientais e o estado do animal devem ser considerados no planejamento da contenção, buscando reduzir a intensidade e a duração dos estímulos associados ao manejo (NOGA, 2010; SMITH, 2019).

Do ponto de vista comportamental, tentativas de fuga e movimentos corporais vigorosos podem dificultar a captura, a transferência e a estabilização, principalmente em indivíduos de maior porte. Por esse motivo, o tamanho, a massa corporal e a atividade apresentada pelo animal devem ser avaliados previamente, pois influenciam a escolha dos materiais e a forma de sustentação durante o procedimento. O comprimento e a massa corporal podem variar consideravelmente conforme a idade, a variedade e as condições de manutenção, resultando em indivíduos de diferentes portes e, consequentemente, em diferentes exigências durante a contenção física (ROSS, 2001; SAINT-ERNE, 2010).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção manual por sustentação:** Em razão da conformação corporal, da musculatura axial desenvolvida e da capacidade de realizar movimentos bruscos durante tentativas de fuga, a contenção manual da carpa deve proporcionar controle suficiente dos movimentos sem compressão excessiva do corpo. Essa técnica é indicada quando o animal necessita ser temporariamente retirado da água para exame físico ou outros procedimentos clínicos que exijam acesso direto ao corpo. A sustentação deve distribuir adequadamente a massa corporal, evitando que estruturas vulneráveis, como brânquias, opérculos e nadadeiras, sejam utilizadas como pontos de apoio ou apreensão (ROSS, 2001; SAINT-ERNE, 2010).

Antes da captura, o animal deve ser observado ainda no ambiente aquático, avaliando-se seu padrão de natação, nível de atividade, movimentos operculares e resposta à aproximação. Essa avaliação permite reconhecer alterações prévias e observar como o

indivíduo reage ao manejo antes do contato direto. Os materiais necessários também devem ser preparados antecipadamente, de modo a evitar interrupções e reduzir o tempo de manipulação e de permanência fora da água (ROSS, 2001; SAINT-ERNE, 2010).

A captura deve ser realizada de maneira controlada, utilizando rede de material macio e dimensões compatíveis com o porte do indivíduo. Perseguições prolongadas e tentativas repetidas devem ser evitadas, pois aumentam a atividade muscular e prolongam o estímulo associado à captura. Uma vez capturado, o peixe deve ser transferido cuidadosamente da rede para as mãos, evitando que permaneça debatendo-se contra a malha por tempo desnecessário (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

Durante a manipulação direta, recomenda-se utilizar luvas de látex ou de nitrila previamente umedecidas, reduzindo o atrito com a superfície corporal. As superfícies que entrarão em contato com o peixe também devem permanecer úmidas, contribuindo para a preservação do tegumento e de sua camada mucosa (NOGA, 2010).

Para estabelecer a contenção, uma das mãos deve proporcionar suporte à porção cranial do corpo, enquanto a outra sustenta a região caudal, permitindo distribuir a massa corporal e controlar os movimentos de flexão. O animal deve permanecer adequadamente apoiado, preferencialmente em posição horizontal, e a pressão exercida pelas mãos deve ser apenas suficiente para estabilizá-lo. Deve-se evitar compressão excessiva, especialmente sobre a região opercular, assim como a utilização das brânquias, nadadeiras, cauda ou opérculos como pontos isolados de apreensão ou sustentação (ROSS, 2001; SAINT-ERNE, 2010).

Durante a contenção, deve-se estar atento aos movimentos bruscos produzidos pela musculatura axial e caudal. Caso a movimentação do animal impeça sua estabilização segura, não se deve compensar a perda de controle aumentando excessivamente a força de apreensão. Nessa situação, a contenção deve ser interrompida ou reorganizada, restabelecendo-se o suporte corporal antes de prosseguir, a fim de reduzir o risco de compressão, quedas e traumatismos (NOGA, 2010).

A permanência fora da água deve ser limitada ao período estritamente necessário. Durante esse intervalo, devem ser observados a atividade motora, os movimentos operculares e a resposta geral do animal. Procedimentos prolongados, perseguições ou sucessivas tentativas de contenção devem ser evitados, pois aumentam o esforço fisiológico associado ao manejo. Quando não for possível realizar o procedimento de maneira breve e segura por meio da contenção física, a estratégia de manejo deve ser reavaliada antes de prosseguir (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

Ao término do procedimento, a carpa deve ser devolvida cuidadosamente à água e permanecer sob observação. A recuperação deve ser acompanhada pela retomada da postura e da natação, associada à regularização dos movimentos operculares e da atividade geral, permitindo identificar precocemente alterações persistentes após a manipulação (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

**Contenção em Superfície de Apoio Úmida:** A necessidade de manter o corpo da carpa adequadamente apoiado durante determinadas intervenções pode tornar o posicionamento em superfície uma alternativa à sustentação contínua pelas mãos. Essa abordagem é aplicável a procedimentos clínicos breves que demandem maior estabilidade corporal e acesso a determinada região do animal. Para isso, a carpa pode ser posicionada em uma calha de contenção ou estrutura semelhante que acompanhe sua conformação corporal, revestida com material macio e previamente umedecido, proporcionando suporte e reduzindo o atrito sobre o tegumento (NOGA, 2010; SAINT-ERNE, 2010).

Antes do posicionamento, a superfície de apoio e o material de revestimento devem ser adequadamente umedecidos. As mãos ou luvas do manipulador também devem permanecer úmidas durante o contato direto com o peixe, uma vez que a redução do atrito contribui para minimizar escoriações e danos à camada mucosa superficial. Não deve-se usar materiais secos, ásperos ou abrasivos durante todo o procedimento (NOGA, 2010; ROSS, 2001).

Após a transferência, o animal deve ser acomodado de maneira que o corpo permaneça apoiado de forma estável, sem concentração de pressão sobre uma única região. A estabilização manual deve ser realizada somente nos pontos necessários para limitar movimentos de flexão e impedir que o peixe se desloque da superfície, utilizando a menor pressão necessária. Deve-se evitar compressão sobre a região opercular, assim como contato traumático com as brânquias e nadadeiras (ROSS, 2001; SAINT-ERNE, 2010).

Essa forma de contenção pode facilitar procedimentos que necessitem de acesso mais preciso à superfície corporal, como avaliação de lesões, exame detalhado do tegumento e determinadas coletas ou intervenções clínicas breves. Entretanto, não elimina os riscos associados à retirada do peixe da água. Por esse motivo, os materiais e instrumentos necessários devem estar preparados previamente, e a manipulação deve ser conduzida de maneira eficiente, limitando a exposição ao ar ao menor período possível (ROSS, 2001; NOGA, 2010; SAINT-ERNE, 2010).

Caso a carpa apresente movimentos bruscos que impeçam sua estabilização segura, não se deve aumentar excessivamente a pressão exercida sobre o corpo para mantê-la na superfície. Nessa situação, o procedimento deve ser interrompido e a estratégia de contenção reavaliada. Ao término da manipulação, o animal deve ser cuidadosamente devolvido à água e observado durante sua recuperação (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

**Contenção Submersa por Restrição Espacial**

A permanência da carpa no meio aquático durante determinadas intervenções permite limitar seus deslocamentos sem recorrer à sustentação corporal fora da água. Para isso, o animal é transferido para um recipiente de dimensões compatíveis com seu porte, no qual a redução controlada do espaço disponível restringe movimentos amplos e favorece o acesso às regiões de interesse durante avaliações e manipulações breves (NOGA, 2010).

O recipiente deve acomodar o corpo sem provocar flexão forçada ou contato traumático com suas paredes e permitir a movimentação dos opérculos e a passagem de água pelas brânquias. Quando necessário, a restrição espacial pode ser associada à estabilização manual da região de interesse, utilizando apenas o controle necessário para a realização do procedimento. Dessa forma, a técnica permite reduzir a amplitude dos movimentos sem interromper as trocas gasosas pela retirada do animal do meio aquático (NOGA, 2010; ROSS, 2001).

Durante a contenção, deve-se observar a resposta do animal à limitação espacial. Movimentos persistentes de fuga, agitação intensa ou colisões contra o recipiente indicam que a abordagem não está proporcionando controle adequado e deve ser interrompida ou substituída. Assim, essa técnica constitui uma alternativa para situações em que o procedimento possa ser realizado com o peixe submerso, evitando uma retirada desnecessária da água (NOGA, 2010; ROSS, 2001).

### 3.5.3 Ordem Anabantiformes

Os Anabantiformes constituem um grupo de peixes ósseos de água doce caracterizado, entre outros aspectos, pela presença de estruturas respiratórias acessórias especializadas na utilização do oxigênio atmosférico. Entre elas destaca-se o órgão labiríntico, localizado na região suprabranquial e formado por estruturas vascularizadas que possibilitam a respiração aérea complementar à respiração branquial. Essa adaptação permite que representantes do grupo explorem ambientes com diferentes condições de disponibilidade de oxigênio dissolvido, constituindo uma particularidade fisiológica relevante durante o manejo (NOGA, 2010; SMITH, 2019).

Além das particularidades respiratórias, os representantes da ordem apresentam diferenças de porte, conformação corporal, desenvolvimento das nadadeiras e comportamento. Durante a captura, respostas de fuga e movimentos rápidos podem dificultar o controle de indivíduos pequenos, enquanto nadadeiras proporcionalmente desenvolvidas em algumas espécies ornamentais aumentam a vulnerabilidade a traumatismos decorrentes do contato inadequado com redes e outros materiais. Essas características exigem que a contenção seja compatível com a morfologia e a resposta comportamental do indivíduo, evitando apreensão excessiva e danos às estruturas corporais (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

Na medicina veterinária de peixes ornamentais, destaca-se o peixe-beta (*Betta splendens*), espécie pertencente à família Osphronemidae e amplamente mantida sob cuidados humanos. Seu pequeno porte, associado às particularidades respiratórias do grupo e à conformação das variedades ornamentais, demanda técnicas de captura e contenção que permitam controle adequado com mínima manipulação, especialmente durante avaliações clínicas e procedimentos que exijam acesso direto ao animal.

#### 3.5.3.1 Peixe-beta (*Betta splendens*)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O peixe-beta (*Betta splendens*), pertence à família Osphronemidae e à ordem Anabantiformes. É um peixe ósseo de água doce, sendo uma das espécies de peixes ornamentais frequentemente mantidas sob cuidados humanos. Seu pequeno porte é particularmente relevante para a contenção física, pois a reduzida superfície corporal disponível para estabilização exige movimentos precisos e delicados durante o contato manual. Ao contrário de peixes de maior porte, nos quais a sustentação da massa corporal representa uma preocupação importante, no beta a contenção física deve priorizar o controle cuidadoso dos movimentos, com mínima pressão sobre o corpo durante a manipulação.

O corpo é lateralmente comprimido, e as variedades ornamentais apresentam ampla variação na forma e no desenvolvimento das nadadeiras. Em indivíduos com nadadeiras longas, essas estruturas tornam-se especialmente vulneráveis durante a captura e a transferência, podendo sofrer dobramentos, aprisionamento ou traumatismos pelo contato inadequado com redes e outros materiais. Dessa forma, a escolha dos materiais utilizados no manejo deve considerar o tamanho do indivíduo e a conformação das nadadeiras, evitando sua compressão ou aprisionamento durante a captura. (ROSS, 2001).

Durante a aproximação e a captura, o beta pode realizar movimentos rápidos e mudanças bruscas de direção na tentativa de fuga. Devido às pequenas dimensões corporais, essa movimentação pode dificultar o controle preciso e favorecer o contato do animal com as paredes do recipiente ou com os materiais utilizados. Por isso, o manejo deve ser previamente planejado (ROSS, 2001).

Uma particularidade fisiológica importante da espécie é a presença do órgão labiríntico, estrutura respiratória acessória que permite a utilização do oxigênio atmosférico em complemento à respiração branquial. Essa adaptação, entretanto, não elimina a importância das brânquias nem dispensa os cuidados relacionados à permanência do animal no meio aquático durante o manejo. Como peixe ectotérmico, sua atividade metabólica também é influenciada pela temperatura da água, que pode interferir no nível de atividade e na resposta apresentada durante a manipulação (NOGA, 2010; SMITH, 2019).

Comportamentalmente, o peixe-beta apresenta comportamento territorial acentuado, especialmente nas interações com outros indivíduos, podendo responder a determinados estímulos com aumento da atividade e comportamentos de exibição. Essas características devem ser consideradas durante o manejo, evitando estímulos que possam aumentar desnecessariamente a atividade do animal antes ou durante a contenção (NOGA, 2010).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção Manual por Estabilização:** O acesso direto ao corpo do peixe-beta torna-se necessário em procedimentos como exame físico detalhado, avaliação de lesões externas e outras intervenções que não possam ser conduzidas adequadamente com o animal no recinto. Previamente à captura, devem ser observados o padrão de natação, a posição corporal, os movimentos operculares, o nível de atividade e a resposta à aproximação, permitindo reconhecer alterações preexistentes e diferenciá-las daquelas desencadeadas pela manipulação. Os materiais necessários devem permanecer preparados antes do início do manejo, evitando capturas repetidas e o prolongamento desnecessário do procedimento (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

A captura deve ser realizada de maneira controlada, evitando perseguições sucessivas. Ao utilizar a rede, esta deve apresentar dimensões compatíveis com o pequeno porte do beta e permitir sua transferência sem compressão ou aprisionamento das nadadeiras. O animal deve ser conduzido para o interior da rede, evitando pressioná-lo contra as paredes ou o fundo do recinto e, após a captura, transferido cuidadosamente para as mãos, sem permanecer debatendo-se contra a malha (ROSS, 2001).

Para o contato direto, recomenda-se utilizar luvas de látex ou de nitrila previamente umedecidas. O peixe deve ser estabilizado delicadamente entre os dedos, empregando apenas a pressão necessária para restringir movimentos que impeçam a realização do procedimento. Deve-se evitar concentrar pressão sobre a região opercular ou utilizar cabeça, opérculos, brânquias e nadadeiras como pontos isolados de apreensão. Nas variedades com nadadeiras longas, o posicionamento deve ser conferido antes de prosseguir, garantindo que essas estruturas não permaneçam dobradas ou aprisionadas entre os dedos. A posição das mãos deve ser ajustada à região que necessita de acesso, mantendo o controle do corpo sem exercer compressão desnecessária (NOGA, 2010; ROSS, 2001).

Sempre que o procedimento puder ser realizado com o animal submerso, deve-se evitar sua retirada desnecessária da água. Quando houver necessidade de exposição ao ar, a manipulação deve ser conduzida de maneira eficiente e limitada ao período necessário. A presença do órgão labiríntico não deve ser interpretada como justificativa para prolongar esse período, pois essa adaptação permite respiração aérea complementar, mas não elimina a participação das brânquias nem os cuidados associados à manipulação fora do meio aquático. Caso o beta apresente movimentação persistente que exija aumento progressivo da pressão para mantê-lo estabilizado, a contenção deve ser interrompida e o animal devolvido à água antes de uma nova tentativa (ROSS, 2001; NOGA, 2010; SMITH, 2019).

Ao término do procedimento, o beta deve ser devolvido cuidadosamente à água e permanecer sob observação. A recuperação deve ser acompanhada pela retomada da postura corporal, da natação e do padrão regular de movimentos operculares. Alterações persistentes de equilíbrio, atividade ou padrão respiratório indicam que o animal ainda não retornou adequadamente à condição anterior à manipulação, devendo permanecer sob acompanhamento (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

**Contenção Submersa por Restrição Espacial:** O pequeno porte e a rápida movimentação do peixe-beta podem dificultar seu controle durante intervenções que não demandem manipulação direta, tornando a limitação do espaço aquático uma alternativa para reduzir a amplitude de seus deslocamentos. Dessa forma, o animal permanece submerso em espaço proporcional às suas dimensões, permitindo maior controle durante avaliações e procedimentos breves sem comprometer a acomodação do corpo e das nadadeiras (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

Para a execução, o peixe deve ser transferido cuidadosamente para um recipiente de dimensões compatíveis com seu tamanho. O espaço deve permitir que o corpo e as nadadeiras permaneçam acomodados sem dobramentos ou compressões, ao mesmo tempo que restringe deslocamentos amplos. A limitação dos movimentos deve ocorrer pela redução controlada da área disponível, sem pressionar o animal contra as paredes ou o fundo do recipiente. (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

Quando necessário, a restrição espacial pode ser associada à estabilização manual breve da região que necessita de acesso. Essa técnica é mais adequada para avaliações externas e manipulações que possam ser realizadas com o peixe submerso; quando o procedimento exigir acesso direto e preciso ao corpo ou posicionamento incompatível com essa abordagem, deve-se optar por outra forma de contenção. Movimentos persistentes de fuga, agitação intensa ou colisões contra o recipiente também indicam que a técnica não está proporcionando controle adequado e deve ser interrompida (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

Ao término do procedimento, o beta deve ser cuidadosamente transferido para seu recinto e observado quanto à retomada da postura corporal, da natação e do padrão regular de movimentos operculares. Alterações persistentes após a manipulação indicam a necessidade de manter o animal sob observação até que apresente recuperação adequada (ROSS, 2001; NOGA, 2010).

## 3.6 Anfíbios

### 3.6.1 Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Gerais Relevantes para a Contenção Física

Os anfíbios constituem um grupo diversificado de vertebrados ectotérmicos, incluindo espécies com diferentes formas corporais, padrões locomotores e relações com os ambientes terrestre e aquático. Entre aqueles mantidos sob cuidados humanos encontram-se representantes da ordem Anura, que inclui rãs, sapos e pererecas, e da ordem Caudata, representada por salamandras, tritões e axolotes. Essas diferenças interferem diretamente na forma de captura, sustentação e estabilização durante a contenção física (POUGH et al., 2016).

A pele constitui uma das estruturas de maior importância durante o manejo, por ser fina, vascularizada e permeável, participando das trocas gasosas e do equilíbrio hídrico e osmótico. Sua superfície apresenta secreções glandulares que contribuem para a manutenção e proteção cutânea. Dessa forma, abrasão, ressecamento e contato com substâncias inadequadas

podem comprometer sua integridade e interferir em funções fisiológicas importantes (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

A respiração pode envolver pele, pulmões ou brânquias, com variações relacionadas à espécie e ao estágio de desenvolvimento. Essa diversidade modifica os cuidados durante a contenção, pois estruturas respiratórias expostas, como as brânquias externas presentes em determinados caudados, apresentam maior vulnerabilidade ao contato mecânico, enquanto a participação da pele nas trocas gasosas reforça a necessidade de preservar sua superfície durante a manipulação (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Como animais ectotérmicos, os anfíbios apresentam metabolismo e nível de atividade influenciados pela temperatura ambiental. A temperatura, a umidade e, nas espécies aquáticas, as condições da água devem ser consideradas durante a captura, a transferência e a contenção, evitando alterações ambientais acentuadas que possam modificar a atividade e a condição fisiológica do animal (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

A conformação corporal e a forma de locomoção também determinam diferentes exigências de contenção. Anuros adultos apresentam ausência de cauda e, em muitas espécies, membros pélvicos desenvolvidos relacionados ao salto, enquanto os caudados mantêm corpo alongado e cauda durante a fase adulta. Essas diferenças resultam em padrões distintos de movimentação e exigem atenção às estruturas utilizadas para o controle corporal, evitando a tração dos membros e a utilização da cauda ou de outras estruturas vulneráveis como pontos de apreensão ou sustentação (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

**Cuidados Gerais**

Durante o contato direto, recomenda-se utilizar luvas descartáveis de nitrila, reduzindo o contato da pele do animal com substâncias presentes nas mãos do manipulador. As superfícies e os materiais que entrarem em contato com o anfíbio devem ser mantidos adequadamente umedecidos e livres de resíduos potencialmente irritantes, considerando a elevada permeabilidade e a importância fisiológica da pele desses animais (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

A contenção deve empregar somente a pressão necessária para controlar os movimentos, evitando compressão excessiva do corpo, tração ou hiperextensão dos membros e apreensão por estruturas vulneráveis. O suporte corporal deve ser adaptado ao porte, à conformação e ao padrão locomotor da espécie, especialmente em animais capazes de saltos ou movimentos súbitos, nos quais a perda de controle pode resultar em quedas e traumatismos (WRIGHT; WHITAKER, 2001; POUGH et al., 2016).

Os materiais necessários devem ser preparados antes da captura, permitindo que a manipulação seja conduzida de maneira eficiente e pelo menor período necessário. Movimentos persistentes de fuga ou dificuldade para manter o animal de maneira segura indicam a necessidade de interromper ou reorganizar a contenção, em vez de aumentar excessivamente a força aplicada (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

### 3.6.2 Ordem Anura

A ordem Anura reúne anfíbios que, ao atingirem a fase adulta, apresentam conformação corporal caracterizada pela ausência de cauda, tronco relativamente curto e membros pélvicos geralmente mais desenvolvidos que os torácicos. A organização do esqueleto e da musculatura está relacionada principalmente à locomoção por saltos, embora o grupo apresente ampla diversificação morfológica associada a hábitos terrestres, aquáticos, fossoriais e arborícolas. Essa diversidade inclui desde espécies com membros pélvicos robustos e adaptados à propulsão até formas arborícolas dotadas de discos adesivos nos dígitos, que possibilitam a fixação e o deslocamento sobre diferentes superfícies (POUGH et al., 2016).

As características locomotoras dos anuros assumem importância particular durante o manejo, uma vez que a resposta à aproximação pode envolver saltos, movimentos rápidos dos membros ou outras estratégias defensivas. Algumas espécies podem inflar o corpo, permanecer imóveis ou apresentar comportamento de mordida, enquanto outras procuram escapar por meio de movimentos propulsivos ou escalada. Essa diversidade comportamental resulta em diferentes respostas à manipulação e deve ser considerada durante a escolha do método de contenção física afim de evitar traumatismos (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Entre as espécies de anuros mantidas como pets, destacam-se a rã-touro (*Lithobates catesbeianus*), pertencente à família Ranidae; o sapo Pacman (*Ceratophrys cranwelli*), da família Ceratophryidae; e a Milk frog (*Trachycephalus resinifictrix*), da família Hylidae. Essas espécies apresentam diferenças importantes quanto à conformação corporal, à locomoção e ao comportamento defensivo, representando diferentes características biológicas e funcionais encontradas dentro da ordem (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

#### 3.6.2.1 Rã-touro (*Lithobates catesbeianus*)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

A rã-touro (*Lithobates catesbeianus*) pertence à família Ranidae e caracteriza-se por apresentar corpo robusto e membros pélvicos proporcionalmente desenvolvidos, associados à capacidade de realizar saltos e deslocamentos rápidos. O porte corporal e o desenvolvimento dos membros pélvicos são particularmente relevantes durante a contenção, pois movimentos propulsivos súbitos podem dificultar a estabilização e favorecer quedas ou perda do controle do animal durante a manipulação (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

A conformação dos membros pélvicos permite a produção de força durante a extensão e a impulsão do corpo. Durante tentativas de fuga, essa característica exige que a contenção proporcione suporte corporal adequado e controle dos movimentos sem utilizar os membros pélvicos como pontos isolados de apreensão. A tração ou a restrição inadequada dessas estruturas deve ser evitada, especialmente quando o animal realiza movimentos de extensão contra a resistência imposta pelo manipulador (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Durante a aproximação e a captura, a rã-touro pode apresentar resposta de fuga imediata diante da tentativa de manipulação. Em ambiente clínico, a presença de superfícies elevadas, bordas ou espaços que permitam o deslocamento do animal pode aumentar o risco de quedas e dificultar sua recuperação após uma tentativa de escape. Dessa forma, a abordagem deve ser realizada em espaço previamente organizado e delimitado, com os materiais necessários já disponíveis, reduzindo a necessidade de recapturas e manipulações sucessivas (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

A conformação corporal da rã-touro também deve ser considerada durante a estabilização manual, pois o controle do animal não deve ser obtido pelo aumento indiscriminado da pressão sobre o tronco. A força aplicada deve ser distribuída de maneira a proporcionar suporte ao corpo e limitar os movimentos sem compressão excessiva, especialmente quando a contenção precisar ser mantida por períodos mais prolongados (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção Manual com Suporte Corporal Integral:** A elevada capacidade de impulsão dos membros pélvicos da rã-touro exige que sua estabilização seja realizada com suporte adequado do corpo, especialmente diante de tentativas súbitas de salto ou fuga. Durante avaliações clínicas e procedimentos breves que necessitem de acesso direto ao

animal, o controle deve abranger o corpo e os membros pélvicos de maneira integrada, evitando segurar essas estruturas de forma isolada durante a contenção (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Antes da captura, o local de manipulação deve estar organizado e os materiais necessários preparados. O contato direto deve ser realizado com luvas descartáveis de nitrila previamente umedecidas, e a aproximação deve ocorrer de maneira controlada, evitando perseguições sucessivas. Durante a retirada do recinto, o animal deve ser mantido próximo a uma superfície segura, reduzindo as consequências de uma eventual tentativa de salto ou perda de controle (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Para a estabilização, uma das mãos deve envolver e sustentar a região cranial do corpo, enquanto a outra proporciona suporte à região caudal e auxilia no controle dos membros pélvicos. O corpo deve permanecer adequadamente apoiado entre as mãos, sem suspensão pelos membros e sem tração das extremidades. O controle deve ser firme o suficiente para limitar movimentos súbitos, porém sem exercer compressão excessiva sobre o tronco (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Durante a contenção, os movimentos dos membros pélvicos devem ser acompanhados pelo manipulador, mantendo o suporte do corpo mesmo quando o animal tenta estendê-los. A estabilização não deve bloquear essas estruturas por meio de força excessiva; o posicionamento das mãos deve permitir controlar a amplitude dos movimentos sem torcer ou tracionar os membros. Para acessar diferentes regiões durante o exame, o apoio pode ser reposicionado gradualmente, mantendo o corpo sustentado e evitando que a mudança de posição favoreça uma tentativa de salto (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Ao fim do procedimento, a rã-touro deve ser posicionada diretamente sobre o substrato do recinto antes que o controle pelas mãos seja retirado. A liberação deve ocorrer somente quando o corpo estiver apoiado, evitando que o animal seja solto ainda suspenso ou a uma distância que possibilite queda durante uma tentativa de salto. Após a soltura, deve-se verificar se o animal retoma o apoio corporal e a capacidade de deslocamento normalmente (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

**Técnicas de Contenção Física alternativas**

**Contenção por Restrição Espacial em Recipiente:** A possibilidade de saltos durante a manipulação pode dificultar a avaliação da rã-touro em situações que não exijam acesso manual contínuo ao corpo. Nesses casos, o animal pode ser mantido temporariamente em

recipiente de dimensões compatíveis com seu porte, restringindo a amplitude dos deslocamentos e reduzindo as oportunidades de salto. O espaço interno deve permitir a acomodação adequada do corpo, sem provocar compressão contra as paredes durante a movimentação (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Essa abordagem pode ser útil para observação mais próxima e inspeção visual, podendo-se utilizar recipiente transparente para a visualização do animal. Quando houver risco de salto, o recipiente deve permanecer adequadamente fechado e apresentar aberturas que permitam a renovação do ar sem possibilitar a fuga ou o aprisionamento dos membros do animal. A restrição deve decorrer da limitação segura do espaço disponível e não da compressão física do animal (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Quando o procedimento exigir palpação, posicionamento específico ou acesso direto a determinada região corporal, essa técnica deixa de proporcionar controle suficiente e a contenção manual com suporte corporal integral torna-se mais apropriada. Dessa forma, a escolha entre as técnicas deve considerar principalmente o grau de acesso necessário ao animal e a finalidade do procedimento (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

#### 3.6.2.2 Sapo Pacman (*Ceratophrys cranwelli*)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O sapo Pacman (*Ceratophrys cranwelli*) pertence à família Ceratophryidae e apresenta conformação corporal compacta e robusta, com cabeça proporcionalmente larga e boca ampla. Diferentemente de anuros cuja locomoção depende de saltos mais amplos, sua anatomia favorece deslocamentos relativamente curtos, embora o animal possa realizar movimentos súbitos quando estimulado. Para a contenção física, essas características exigem uma abordagem que proporcione suporte ao corpo sem pressupor baixa capacidade de reação apenas pela aparência compacta do animal (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

A região cefálica merece atenção particular durante a manipulação. A boca ampla e a capacidade de resposta defensiva podem resultar em tentativas de mordida quando o animal se sente ameaçado, tornando inadequada a aproximação dos dedos à região oral. O controle corporal deve, portanto, permitir que o manipulador mantenha as mãos afastadas da abertura oral sem utilizar pressão direta sobre a cabeça como principal mecanismo de imobilização (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Apesar de apresentar deslocamentos geralmente mais curtos, o sapo Pacman pode realizar movimentos súbitos durante a tentativa de captura. O animal pode permanecer imóvel inicialmente e reagir rapidamente ao contato, tornando importante que a aproximação seja controlada e que o suporte corporal seja estabelecido desde o início da manipulação. Deve-se evitar tentativas repetidas de tocar ou reposicionar o animal antes da obtenção de controle adequado durante a contenção (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

A região corporal que será examinada deve ser definida antes do início da manipulação, de modo que a contenção seja estabelecida já considerando o acesso necessário ao procedimento. Dessa forma, o planejamento prévio reduz a necessidade de reposicionamentos durante a contenção e evita manipulações adicionais do animal (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção Manual por Estabilização Dorsolateral:** A possibilidade de resposta defensiva por mordida durante a manipulação exige que o controle corporal do sapo Pacman seja estabelecido sem aproximar os dedos da abertura oral. A estabilização pelas regiões dorsal e lateral permite restringir seus movimentos e, simultaneamente, manter as mãos do manipulador afastadas da região cranial, proporcionando acesso ao animal durantes avaliações clínicas e procedimentos breves (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Antes da captura, deve-se definir a região corporal que será examinada e preparar os materiais necessários, reduzindo a necessidade de reposicionar o animal após o início da contenção. O contato direto deve ser realizado com luvas descartáveis de nitrila previamente umedecidas, e a aproximação deve ocorrer preferencialmente pelas regiões lateral ou caudal do corpo (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Para realizar a contenção, uma das mãos deve estabilizar a região cranial do corpo por meio de apoio dorsolateral, mantendo os dedos lateralmente e afastados da boca, enquanto a outra mão deve proporcionar sustentação e controle à região caudal. O animal deve permanecer adequadamente apoiado entre as mãos, sem suspensão pelos membros. A estabilização deve ser obtida pelo posicionamento das mãos e pela distribuição do controle sobre o corpo, evitando pressão direta sobre a cabeça ou compressão excessiva do tronco (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Ao término da manipulação, a retirada das mãos deve ser realizada de forma gradual, mantendo inicialmente o controle dorsolateral até que o animal esteja acomodado no recinto. Como a imobilidade não indica necessariamente ausência de resposta defensiva, o

manipulador não deve aproximar os dedos da região oral durante a liberação, mesmo quando o animal permanecer aparentemente imóvel (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

**Contenção por Restrição Espacial em Recipiente:** Quando a avaliação não exigir palpação ou acesso direto ao corpo, a contenção por restrição espacial em recipiente pode ser utilizada como alternativa à contenção manual. Nessa técnica, o sapo Pacman é mantido temporariamente em recipiente transparente de dimensões compatíveis com seu porte, de modo que a delimitação física do espaço restrinja seus deslocamentos sem necessidade de imobilização manual contínua. Essa abordagem permite a observação do animal através das paredes do recipiente, reduzindo a necessidade de contato direto durante a avaliação (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Essa técnica é particularmente útil para a inspeção da postura, da superfície corporal e de regiões passíveis de avaliação visual. O recipiente deve permitir que o animal mantenha uma posição corporal natural, sem compressão contra suas paredes. A transparência do material possibilita a observação por diferentes ângulos, reduzindo a necessidade de retirar e reposicionar o animal durante o exame (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Quando o procedimento exigir palpação, exame da cavidade oral ou acesso direto a regiões que não possam ser adequadamente avaliadas por inspeção, a restrição espacial deixa de oferecer o grau de acesso necessário. Nesses casos, a contenção manual torna-se mais adequada, pois permite direcionar a estabilização corporal de acordo com a região que será examinada e com as exigências específicas do procedimento. Evita-se, assim, a redução excessiva do espaço disponível no recipiente na tentativa de realizar essas avaliações, pois a compressão corporal resultante pode causar danos ao animal (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

### 3.6.2.3 Milk frog (*Trachycephalus resinifictrix*)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

A Milk frog (*Trachycephalus resinifictrix*) pertence à família Hylidae e apresenta características morfológicas associadas ao hábito arborícola, incluindo membros adaptados ao deslocamento sobre superfícies e discos adesivos nas pontas dos dígitos, estruturas que auxiliam o animal a se fixar e se deslocar sobre diferentes substratos. Para a contenção física, essa capacidade de aderência assume particular importância durante a retirada do animal de superfícies, pois puxá-lo enquanto seus dígitos permanecem aderidos ao substrato pode

provocar tração excessiva dos membros e causar lesões (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Durante a captura, o controle corporal deve ser estabelecido antes de se tentar remover o animal do ponto em que se encontra apoiado. Quando houver adesão dos dígitos à superfície, o desprendimento deve ocorrer de maneira gradual, evitando puxar o corpo enquanto as extremidades permanecem fixadas. Essa particularidade diferencia o manejo de anuros arborícolas daquele empregado em espécies predominantemente terrestres, pois a adesão ao substrato influencia a forma de abordagem e exige cuidados específicos durante a captura e a contenção (WRIGHT; WHITAKER, 2001; POUGH et al., 2016).

Devido ao pequeno porte e às características corporais da Milk frog, a estabilização deve ser feita de maneira delicada, distribuindo o controle sobre o corpo sem segurar isoladamente os membros ou os dígitos. Durante a manipulação, o animal pode continuar tentando escalar ou se apoiar nas mãos do manipulador, sendo necessário ajustar o posicionamento das mãos para controlar seus deslocamentos sem restringir excessivamente a movimentação dos membros. Dessa forma, a contenção deve priorizar o controle do corpo como um todo, preservando os membros e os dígitos envolvidos na locomoção e na adesão (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Assim como nos demais anfíbios, a superfície cutânea deve ser preservada durante o contato direto. Entretanto, na Milk frog esse cuidado deve ser associado à atenção aos dígitos e às extremidades dos membros durante a captura e o reposicionamento, especialmente quando o animal tenta aderir às mãos, às paredes do recinto ou aos materiais utilizados durante o exame. A contenção deve, portanto, considerar simultaneamente a integridade cutânea e a capacidade de adesão característica de sua forma de locomoção (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção Manual com Apoio Palmar:** O apoio do corpo sobre a palma da mão proporciona uma base de sustentação durante a manipulação, enquanto os dedos permitem ajustar a estabilização de acordo com os movimentos do animal e com a região a ser examinada. Esse posicionamento pode ser realizado em exames clínicos e procedimentos breves que exijam manipulação direta, possibilitando modificar o acesso às diferentes regiões corporais sem manter o animal suspenso durante o procedimento (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Antes do contato direto, devem ser utilizadas luvas descartáveis de nitrila previamente umedecidas. Quando o animal estiver aderido à parede, galho ou outra estrutura do recinto, sua retirada não deve ocorrer pela tração do corpo ou das extremidades. Os pontos de adesão devem ser liberados gradualmente antes da elevação, evitando deslocar o corpo enquanto um ou mais dígitos ainda permanecem aderidos à superfície (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Após o desprendimento da superfície, o animal deve ser acomodado sobre a palma da mão, de modo que o corpo permaneça apoiado durante a manipulação. Os dedos do manipulador devem ser posicionados lateralmente, ajustando-se ao corpo para controlar os deslocamentos sem apreender individualmente os membros. Antes de qualquer mudança de posição, deve-se verificar se os dígitos permanecem aderidos à mão ou a alguma estrutura próxima, liberando esses pontos de contato antes de movimentar o animal (WRIGHT; WHITAKER, 2001; POUGH et al., 2016).

Para a liberação do animal, a mão utilizada como apoio deve ser posicionada próxima a uma superfície do recinto na qual ele consiga se fixar adequadamente, permitindo que avance e estabeleça contato com essa superfície por meio dos discos adesivos antes que o manipulador se afaste. Essa forma de liberação aproveita o comportamento de adesão característico dos anuros arborícolas e evita a necessidade de retirar manualmente o animal da palma da mão (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

**Contenção por Restrição Espacial em Recipiente:** Este método de contenção, pode ser utilizada quando a avaliação não exigir palpação ou acesso manual contínuo ao corpo. Nessa técnica, o animal é mantido temporariamente em recipiente transparente de dimensões compatíveis com seu porte, no qual a delimitação do espaço reduz seus deslocamentos e permite a inspeção externa sem necessidade de contenção manual contínua. O recurso é particularmente aplicável a pequenos anfíbios quando a observação direta é suficiente para a finalidade do exame (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

A transparência do recipiente possibilita observar a postura, a superfície corporal e regiões que poderiam exigir sucessivos reposicionamentos durante a contenção manual. Esse recurso também permite acompanhar a movimentação e a utilização dos membros e dígitos sem interferir imediatamente em seu apoio. O espaço interno deve permitir a acomodação do animal sem mantê-lo comprimido entre as paredes, de modo que a restrição ocorra pela

delimitação dos deslocamentos e não da pressão exercida sobre o corpo (WRIGHT; WHITAKER, 2001; POUGH et al., 2016).

A permanência temporária no recipiente também pode anteceder a contenção manual, permitindo observar a posição espontaneamente adotada pelo animal e a utilização dos membros antes do contato direto. Essa avaliação inicial pode auxiliar na identificação das regiões que necessitam de inspeção mais detalhada e direcionar a manipulação subsequente, evitando que o animal seja retirado do recipiente e reposicionado repetidamente apenas para a realização de uma avaliação preliminar (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

### 3.6.3 Ordem Caudata

A ordem Caudata compreende anfíbios que mantêm a cauda após atingirem a fase adulta e apresentam, de modo geral, corpo alongado, com membros torácicos e pélvicos dispostos lateralmente ao tronco. Diferentemente da conformação especializada para o salto observada em muitos anuros, a locomoção dos caudados envolve movimentos coordenados do corpo, dos membros e da cauda, com variações relacionadas ao modo de vida terrestre ou aquático. O desenvolvimento também apresenta variações dentro da ordem, uma vez que algumas espécies passam por metamorfose, enquanto outras mantêm características larvais na fase adulta, como a presença de brânquias externas em determinados representantes aquáticos (POUGH et al., 2016).

Durante o manejo, a conformação alongada e a participação da cauda na locomoção tornam importante que o controle corporal seja distribuído ao longo do animal, sem concentrar a apreensão em uma única estrutura. Nos representantes que apresentam brânquias externas, essas estruturas permanecem expostas e requerem atenção adicional durante a manipulação devido à possibilidade de traumatismo por contato mecânico. Dessa forma, as diferenças morfológicas existentes entre os caudados, especialmente quanto à permanência de estruturas larvais e ao grau de dependência do ambiente aquático, influenciam diretamente a forma como o animal deve ser contido e manipulado (WRIGHT; WHITAKER, 2001; POUGH et al., 2016).

O axolote (*Ambystoma mexicanum*), pertencente à família Ambystomatidae, destaca-se entre os representantes da ordem Caudata mantidos como pets. A espécie apresenta condição predominantemente aquática e mantém características larvais na fase adulta, entre elas as brânquias externas e a nadadeira caudal associada à locomoção. Essas particularidades conferem ao axolote uma conformação distinta daquela observada nos anuros anteriormente

descritos e constituem aspectos relevantes para seu manejo e contenção física (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

#### 3.6.3.1 Axolote (*Ambystoma mexicanum*)

**Taxonomia e Características Anatomofisiológicas Relevantes para a Contenção Física**

O axolote apresenta corpo alongado, membros relativamente curtos e cauda desenvolvida, conformação que deve ser considerada durante sua manipulação. O controle corporal deve ser distribuído ao longo do animal, proporcionando sustentação adequada sem concentrar a apreensão em uma única região ou utilizar os membros como pontos isolados de contenção. O porte corporal também deve ser considerado na definição da área de apoio necessária durante a contenção, especialmente em indivíduos adultos (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

As brânquias externas estão dispostas lateralmente à região caudal da cabeça e apresentam filamentos expostos ao ambiente aquático. Por não possuírem a proteção física proporcionada por estruturas como os opérculos encontrados nos peixes, permanecem particularmente suscetíveis ao contato mecânico durante a manipulação. Por esse motivo, não devem ser utilizadas como pontos de apoio, sendo importante realizar o posicionamento adequado das mãos e dos materiais empregados durante a contenção, de forma a evitar contato ou pressão direta sobre as brânquias externas e seus filamentos (WRIGHT; WHITAKER, 2001; POUGH et al., 2016).

Anatomicamente, a cauda desempenha papel importante na locomoção aquática do axolote, atuando em conjunto com a musculatura axial na produção de movimentos ondulatórios que promovem a propulsão e permitem mudanças de direção. Durante tentativas de fuga, a intensificação desses movimentos pode produzir flexões rápidas do tronco e da região caudal, dificultando a estabilização durante a contenção física. Por essa razão, é importante acompanhar a conformação alongada e a movimentação do animal, sustentando o corpo de maneira a limitar seus deslocamentos sem bloquear rigidamente sua mobilidade. A porção caudal não deve ser utilizada isoladamente como ponto de apreensão, sustentação ou imobilização, evitando a concentração de forças sobre essa região durante os movimentos do animal (POUGH et al., 2016; WRIGHT; WHITAKER, 2001).

A permanência do axolote no ambiente aquático durante toda a fase adulta constitui um fator determinante durante a contenção física, uma vez que a retirada da água altera o suporte corporal proporcionado pelo meio e expõe diretamente a pele e as brânquias externas

ao contato com as mãos, superfícies e materiais utilizados durante o procedimento. Essas particularidades tornam preferível a realização da manipulação com o animal submerso sempre que o procedimento permitir, restringindo a permanência fora da água às situações em que o acesso direto seja necessário e pelo menor período possível (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

**Técnica de Contenção Física Principal**

**Contenção Manual Submersa com Suporte Corporal:** Para exames clínicos e procedimentos breves que exijam manipulação direta, a contenção do axolote deve ser realizada preferencialmente com o animal submerso. A manutenção no meio aquático preserva o suporte corporal proporcionado pela água e permite controlar seus movimentos sem necessidade de suspensão do corpo, aspecto particularmente importante diante de sua conformação alongada da presença de brânquias externas (WRIGHT; WHITAKER, 2001; POUGH et al., 2016).

O local de manipulação deve ser preparado antes do início do procedimento, utilizando recipiente com dimensões que permitam acomodar o animal e posicionar as mãos sem comprimi-lo contra as paredes. A água utilizada durante a contenção deve permanecer em condições compatíveis com aquelas em que o animal é mantido, evitando alterações desnecessárias do meio durante o manejo. Para o contato direto, devem ser utilizadas luvas de nitrila previamente umedecidas, reduzindo o atrito e protegendo a superfície cutânea. A aproximação deve ocorrer de forma cautelosa no meio aquático, evitando perseguições sucessivas que aumentem a movimentação do animal e dificultem o estabelecimento da contenção (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Para a estabilização, uma das mãos deve sustentar a porção cranial do tronco, mantendo-se afastada das brânquias externas, enquanto a outra proporciona apoio à porção caudal. Os dedos devem acompanhar o contorno corporal e exercer apenas a pressão necessária para limitar os deslocamentos. Caso ocorram flexões ou movimentos ondulatórios, o suporte deve acompanhar a movimentação do corpo, evitando impedir bruscamente os movimentos do animal (WRIGHT; WHITAKER, 2001; POUGH et al., 2016).

Durante o exame, o acesso às diferentes regiões corporais deve ser obtido pelo ajuste gradual das mãos, mantendo o restante do corpo apoiado. Quando houver necessidade de reposicionamento, o corpo deve ser deslocado de maneira coordenada, sem tração dos membros ou da cauda e evitando o contato dos dedos, instrumentos ou outros materiais com os filamentos branquiais (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

Movimentos persistentes de fuga não devem ser controlados pelo aumento progressivo da pressão exercida pelas mãos. Quando a estabilização não puder ser mantida de forma segura, a contenção deve ser interrompida e o animal liberado no meio aquático antes de uma nova tentativa. A insistência na imobilização diante de resistência intensa prolonga a manipulação e aumenta a possibilidade de traumatismos decorrentes da própria contenção (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

**Técnicas de Contenção Física Alternativas**

**Contenção Submersa por Restrição Espacial em Recipiente:** A delimitação controlada do espaço aquático possibilita restringir os deslocamentos do axolote sem a necessidade de contenção manual contínua. Para essa finalidade, o animal é mantido submerso em recipiente transparente e proporcional ao seu porte, de modo que a redução da área disponível favoreça sua estabilização sem exercer compressão direta sobre o corpo. A aplicação dessa técnica mostra-se particularmente útil em situações em que a inspeção visual constitui a principal forma de avaliação clínica (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

O recipiente deve permitir a acomodação do corpo em posição natural e a realização de movimentos espontâneos, sem comprimir o animal ou mantê-lo em flexão acentuada. A restrição deve ocorrer apenas pela delimitação controlada do espaço disponível, preservando distância suficiente entre as brânquias externas e as paredes para evitar contato mecânico contínuo durante a movimentação (WRIGHT; WHITAKER, 2001; POUGH et al., 2016).

A possibilidade de examinar a superfície corporal, os membros, a cauda e as brânquias externas sob diferentes ângulos constitui um aspecto relevante dessa técnica, permitindo também acompanhar a postura e a movimentação espontânea do animal por meio das paredes transparentes do recipiente. A visualização pode ser ampliada mediante o reposicionamento cuidadoso do recipiente ou pelo próprio deslocamento do axolote, reduzindo a necessidade de contato direto para modificar sua posição durante a avaliação (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

A restrição espacial em recipiente não proporciona acesso direto ao corpo nem o grau de estabilização necessário para determinadas intervenções. Procedimentos que envolvam palpação, exame minucioso de regiões específicas ou manipulação direta exigem maior controle corporal, sendo mais apropriada, nesses casos, a contenção manual submersa com suporte corporal (WRIGHT; WHITAKER, 2001).

## 4. Materiais e Métodos

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de caráter descritivo e abordagem qualitativa, desenvolvida com a finalidade de reunir e sistematizar informações científicas sobre a contenção física de animais silvestres mantidos como pets para a elaboração de um manual técnico científico ilustrado e de uma plataforma digital complementar, denominada *Wild Guide*.

O levantamento bibliográfico foi direcionado à contenção física, ao manejo e às particularidades anatomofisiológicas e comportamentais de animais silvestres mantidos como pets. A busca foi realizada por meio de Google Scholar, PubMed e ScienceDirect, além da consulta a livros especializados, artigos científicos e documentos técnicos de referência em medicina veterinária dos grupos e espécies abordadas no estudo. Foram utilizados termos de busca em português e inglês relacionados ao tema, incluindo *contenção física de animais silvestres*, *contenção física de animais exóticos*, *manejo de animais silvestres*, *técnicas de contenção animal*, *wildlife restraint*, *physical restraint of wild animals*, *exotic animal restraint*, *exotic pet restraint* e *animal handling*. Para a obtenção de informações específicas, também foram empregados termos referentes aos grupos taxonômicos e às espécies contempladas no projeto.

As publicações foram selecionadas de acordo com sua pertinência ao tema e aplicabilidade aos objetivos do trabalho. Foram reunidas e analisadas qualitativamente informações referentes às características anatômicas, fisiológicas e comportamentais relevantes para a contenção; técnicas de abordagem e restrição física; materiais e equipamentos utilizados; posicionamento do animal e dos manipuladores; sequência de execução; cuidados, riscos e limitações dos procedimentos; além de aspectos relacionados ao estresse, bem-estar animal, biossegurança e segurança dos profissionais. As informações selecionadas foram organizadas de acordo com os grupos contemplados no projeto: mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios.

Para a produção dos registros fotográficos e audiovisuais, foram selecionadas espécies pertencentes aos grupos contemplados no projeto, considerando sua adequação ao escopo do trabalho, a aplicabilidade das técnicas a serem demonstradas e a disponibilidade dos animais para a realização das atividades práticas. As atividades envolvendo animais foram submetidas à Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Anhembi Morumbi (CEUA-UAM), sob o Processo nº 24/2026, tendo como instituições envolvidas na realização do projeto a Universidade Anhembi Morumbi – AMO Mooca e a Na Floresta Conscientização Ambiental

LTDA. O projeto, registrado sob o título “Manual Digital de Técnicas de Contenção Física de Animais Silvestres Mantidos como Pets: Riscos, Cuidados e Aplicação Clínica”, foi aprovado em 15 de maio de 2026, com vigência de 15 de maio de 2026 a 15 de maio de 2027.

Previamente às atividades práticas, foram estudadas as características anatômicas, fisiológicas e comportamentais relevantes de cada espécie e as técnicas de contenção selecionadas, a fim de definir os materiais necessários, o posicionamento dos animais e dos manipuladores, os pontos de apoio e sustentação corporal e a sequência de execução dos procedimentos. Esse planejamento buscou assegurar que as técnicas fossem demonstradas de forma compatível com as particularidades de cada espécie, reduzindo manipulações desnecessárias e favorecendo a segurança dos animais e dos participantes. Os registros fotográficos e audiovisuais foram produzidos de modo a documentar os principais elementos necessários à compreensão e à reprodução das técnicas, limitando a manipulação dos animais ao período necessário para sua demonstração. Posteriormente, as fotografias e os vídeos obtidos foram selecionados considerando sua qualidade técnica, clareza na demonstração dos procedimentos e adequação didática, sendo organizados conforme o grupo animal e a técnica apresentada.

A elaboração do *Wild Guide: Manual de Técnicas de Contenção Física em Animais Silvestres Mantidos como Pets* foi realizada a partir da sistematização das informações obtidas na literatura e dos registros produzidos durante as atividades práticas, buscando integrar a fundamentação científica à demonstração dos procedimentos. O conteúdo foi organizado por grupos taxonômicos e espécies, de modo a considerar suas particularidades anatomofisiológicas e comportamentais relevantes para a contenção, contemplando as técnicas principais e alternativas, quando aplicáveis, os materiais necessários, o posicionamento, a sequência de execução, os cuidados, os riscos e as recomendações relacionadas à segurança e ao bem-estar animal. Os registros fotográficos selecionados foram incorporados ao manual como recurso complementar ao conteúdo textual, com a finalidade de facilitar a visualização do posicionamento, dos pontos de apoio e das etapas envolvidas na execução das técnicas.

Como recurso complementar ao manual, foi desenvolvida a plataforma digital *Wild Guide*, estruturada a partir da mesma fundamentação técnico científica e organização taxonômica. O conteúdo foi adaptado ao ambiente digital para integrar informações textuais, imagens e vídeos demonstrativos, possibilitando a visualização sequencial das técnicas e dos movimentos envolvidos em sua execução. A utilização desses recursos buscou complementar as informações apresentadas no manual, especialmente nos aspectos cuja compreensão pode

ser favorecida pela demonstração visual. Dessa forma, o manual e a plataforma foram desenvolvidos como recursos educacionais complementares, associando a fundamentação científica às demonstrações práticas produzidas ao longo do projeto.

## 5. Resultados e Discussão

## 6. Conclusão

## Referencias


BROOM, D. M. A history of animal welfare science. *Acta Biotheoretica*, Dordrecht, v. 59, n. 2, p. 121–137, 2011.

CARVALHO, Ana C.; GOMES, Roberto F.; SANTOS, Mariana P. Protocolo de abordagem e contenção física e química de animais silvestres em ambiente clínico e de resgate. *Revista Fluminense de Extensão Universitária*, Vassouras, v. 11, n. 2, p. 45–58, 2024.

CUBAS, Zalmir Silvino; SILVA, Jean Carlos Ramos; CATÃO-DIAS, José Luiz. *Tratado de animais selvagens: medicina veterinária*. 2. ed. São Paulo: Roca, 2014.

FOWLER, Murray E. *Restraint and handling of wild and domestic animals*. 3. ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2008.

FOWLER, M. E.; MILLER, R. E. (ed.). *Fowler's zoo and wild animal medicine: current therapy*. v. 9. St. Louis: Elsevier, 2019.

HEDRICH, Hans Jörg. *The laboratory mouse*. 2. ed. London: Academic Press, 2012.

MEREDITH, Anna; LORD, Brigitte. *BSAVA manual of rabbit medicine*. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association, 2014.

MITCHELL, Mark A.; TULLY, Thomas N. (ed.). *Manual of exotic pet practice*. St. Louis: Saunders Elsevier, 2009.

NOGA, E. J. *Fish disease: diagnosis and treatment*. 2. ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2010.

POUGH, F. Harvey; ANDREWS, Robin M.; CRUMP, Martha L.; SAVITZKY, Alan H.; WELLS, Kentwood D.; BRANDLEY, Matthew C. *Herpetology*. 4. ed. Sunderland: Sinauer Associates, 2016.

QUESENBERRY, Katherine E.; CARPENTER, James W. *Ferrets, rabbits, and rodents: clinical medicine and surgery*. 5. ed. St. Louis: Elsevier, 2021.

RAUBER, A.; SILVA, D. F. Métodos de contenção física em aves e répteis silvestres. *Revista Thêma et Scientia*, v. 10, n. 2, p. 45–58, 2020.

ROSS, L. G. Restraint, anaesthesia and euthanasia. In: WILDGOOSE, W. H. (ed.). *BSAVA manual of ornamental fish*. 2. ed. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association, 2001. p. 75–83.

SAINT-ERNE, N. Clinical procedures. In: SAINT-ERNE, N. *Advanced koi care*. Glendale: Erne Enterprises, 2002. p. 39–61.

SHURY, T. Physical capture and restraint. In: WEST, G.; HEARD, D.; CAULKETT, N. (ed.). *Zoo animal and wildlife immobilization and anesthesia*. 2. ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2014. p. 109–124.

STOSKOPF, M.; POSNER, L. Anesthesia and restraint of laboratory fish. In: FISH, R.; DANNEMAN, P.; BROWN, M.; KARAS, A. (ed.). *Anesthesia and analgesia in laboratory animals*. 2. ed. San Diego: Elsevier, 2008. p. 519–534.

WEST, G.; HEARD, D.; CAULKETT, N. (ed.). *Zoo animal and wildlife immobilization and anesthesia*. 2. ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2014.